

分 类 号: TN03

单位代码: 10183

研究生学号: 2020554032

密 级: 公开



吉 林 大 学

硕士学位论文

(专业学位)

MCSEM 机柜电磁兼容分析与设计

MCSEM Cabinet Electromagnetic Compatibility Analysis And
Design

作 者 姓 名: 杨佳玉

类 别: 工程硕士

领域 (方向): 电磁兼容分析

指 导 教 师: 李肃义 教授

培 养 单 位: 仪器科学与电气工程学院

2023 年 5 月

MCSEM 机柜电磁兼容分析与设计

MCSEM Cabinet Electromagnetic Compatibility Analysis And
Design

作者姓名：杨佳玉

领域（方向）：电磁兼容分析

指导教师：李肃义 教授

类别：工程硕士

答辩日期：2023 年 5 月 27 日

摘要

MCSEM 机柜电磁兼容分析与设计

海洋可控源电磁 (Marine Controlled-Source Electromagnetic, MCSEM) 是国内外深海油气资源勘探、海洋地质结构勘察及海洋环境调查的重要技术。MCSEM 勘探过程中, 海洋环境复杂且使用的勘探设备众多, 电磁干扰与周围环境势必会对勘探监控服务器产生一定影响, 由此而产生工作异常的风险。为避免此类风险对 MCSEM 整体勘探造成的影响, 研究与设计电磁兼容性能良好且具备自动温湿度报警功能的服务器机柜, 具有研究意义与实用价值。

目前普通机柜屏蔽效能有待提升, 且缺乏温湿度报警装置, 本文基于有限元法从辐射源、机柜壁厚、开孔结构等方面对机柜的屏蔽效能进行了分析, 并研究了波导形状、尺寸、安装位置对机柜屏蔽效能的影响, 进一步优化 MCSEM 机柜屏蔽性能; 搭建局域 WiFi 网络, 设计了自动温湿度报警模块的硬软件; 最后对 MCSEM 机柜整体进行了测试, 主要研究内容如下:

首先, 分析了 MCSEM 机柜屏蔽效能。借鉴普通屏蔽机柜结构, 设计了 MCSEM 机柜机械模型, 结合电磁屏蔽原理从辐射源、机柜自身、开孔结构等方面分析了影响其屏蔽效能的因素, 构建机柜仿真模型, 设计多组对比实验, 计算屏蔽效能并查看机柜内部电场分布情况, 研究并分析各因素对屏蔽效能的影响。

其次, 优化了 MCSEM 机柜屏蔽效能。结合波导结构的模式特性, 对波导结构进行了建模并仿真, 得出其不同工作模式下的电场分布情况, 验证了波导结构的截止特性。在机柜开孔位置应用波导结构并设计多组对比实验, 得出应用波导结构后的屏蔽效能曲线, 结果表明, 应用波导结构后屏蔽效能得到提高, 且优化效果较为明显, 对后期机柜结构的设计与制作具有一定的指导意义。

然后, 设计了机柜温湿度报警模块。结合海上勘探环境的实际情况分析温湿度报警模块功能需求, 通过微处理器实现温湿度的采集、阈值设定、实时报警及与多终端网络通信等功能。搭建船舱内局域 WiFi 网络, 从天线射频性能、多终端通信界面、测量误差与报警可靠性等方面对报警模块进行了功能测试。测试结果表明, 本文设计的温湿度报警模块温度测量误差为 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, 湿度测量误差为 $\pm 1\%\text{RH}$, 终端通信距离约 30 米, 可以满足船舱无线数据报警与传输需求。

最后,设计了 MCSEM 机柜屏蔽效能对比实验。通过分析及优化机柜屏蔽效能所得结论,对 MCSEM 机柜开孔结构进行了设计,建立仿真模型,对比其与普通机柜的屏蔽效能,结果表明,在 1GHz 下,普通机柜开孔总面积为 75396 mm^2 ,屏蔽效能约为 40dB,MCSEM 机柜开孔总面积 75704.53 mm^2 ,屏蔽效能约为 45dB,将屏蔽效能提高了约 5dB,提升效果较好。

综上,本文对 MCSEM 机柜的屏蔽效能分析与优化后得出的结论,对屏蔽效能的提升具有明显效果,且温湿度模块报警及时可靠,应用于 MCSEM 机柜的设计,可减少电磁干扰及海洋环境对监控服务器的影响,辅助 MCSEM 勘探顺利进行。

关键词:

MCSEM 机柜,电磁兼容,屏蔽效能,波导结构,温湿度报警

Abstract

MCSEM Cabinet Electromagnetic Compatibility Analysis And Design

Marine Controlled-Source Electromagnetic (MCSEM) is an important technology for deep-sea oil and gas resources exploration, marine geological structure exploration and marine environmental investigation at home and abroad. In the process of MCSEM exploration, the marine environment is complex and there are many exploration equipment used, and electromagnetic interference and the surrounding environment are bound to have a certain impact on the exploration monitoring server, resulting in the risk of abnormal work. In order to avoid the impact of such risks on the overall exploration of MCSEM, it is of great research significance and practical value to study and design server cabinets with good electromagnetic compatibility and automatic temperature and humidity alarm function.

At present, the shielding efficiency of ordinary cabinets needs to be improved, and there is a lack of temperature and humidity alarm devices, based on the finite element method, the shielding efficiency of the cabinet is analyzed from the aspects of radiation source, cabinet wall thickness and open hole structure, and the influence of waveguide shape, size and installation position on the shielding efficiency of the cabinet is studied, and the shielding performance of MCSEM cabinet is further optimized. Build a local WiFi network, design the hardware and software of the automatic temperature and humidity alarm module; The MCSEM cabinet as a whole was tested, and the main research content is as follows:

Firstly, the shielding performance of MCSEM cabinet is analyzed. Drawing on the structure of ordinary shielding cabinet, the mechanical model of MCSEM cabinet is designed, and the factors affecting the shielding effectiveness are analyzed from the aspects of radiation source, cabinet itself, and open hole structure based on the principle of electromagnetic shielding, the cabinet simulation model is constructed, multiple sets of comparative experiments are designed, the shielding efficiency is calculated and the electric field distribution inside the cabinet is viewed, and the influence of various factors on the shielding effectiveness is studied and analyzed.

Secondly, the shielding performance of MCSEM cabinets is optimized. Combined with the mode characteristics of the waveguide structure, the waveguide structure is modeled and simulated, and the electric field distribution in different working modes is obtained, and the cut-off characteristics of the waveguide structure are verified. The shielding efficiency curve after applying the waveguide structure is obtained by applying the waveguide structure and designing multiple sets of comparative experiments at the opening position of the cabinet, and the results show that the shielding efficiency is improved after the application of the waveguide structure, and the optimization effect is obvious, which has certain guiding significance for the design and production of the cabinet structure in the later stage.

Then, the cabinet temperature and humidity alarm module was designed. Combined with the actual situation of the offshore exploration environment, the functional requirements of the temperature and humidity alarm module are analyzed, and the functions of temperature and humidity collection, threshold setting, real-time alarm and communication with multi-terminal networks are realized through microprocessors. The local WiFi network in the cabin was built, and the function of the alarm module was tested from the aspects of antenna RF performance, multi-terminal communication interface, measurement error and alarm reliability. The test results show that the temperature measurement error of the temperature and humidity alarm module designed in this paper is $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, the humidity measurement error is $\pm 1\%\text{RH}$, and the terminal communication distance is about 30 meters, which can meet the wireless data alarm and transmission requirements of the cabin.

Finally, a comparative experiment on the shielding effectiveness of MCSEM cabinets is designed. The results show that at 1GHz, the total area of ordinary cabinet opening is 75396 mm², the shielding efficiency is about 40dB, the total area of MCSEM cabinet opening is 75704.53mm², and the shielding efficiency is about 45dB, which increases the shielding efficiency by about 5dB and has a good improvement effect.

In summary, the conclusion reached after the analysis and optimization of the shielding effectiveness of the MCSEM cabinet in this paper has obvious effects on the improvement of the shielding efficiency, and the temperature and humidity module alarm is timely and reliable, which can be applied to the design of MCSEM cabinet, which can reduce the impact of

electromagnetic interference and marine environment on the monitoring server, and assist the smooth exploration of MCSEM.

Keyword:

MCSEM cabinet, electromagnetic compatibility, shielding efficiency, waveguide structure, temperature and humidity alarm.

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究的背景与意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 开孔屏蔽腔体电磁兼容研究.....	2
1.2.2 开孔腔体屏蔽效能提升方法.....	3
1.2.3 温湿度对设备的影响研究现状.....	4
1.3 论文的主要研究内容及结构安排	4
1.3.1 主要研究内容.....	4
1.3.2 结构安排.....	5
第 2 章 电磁兼容理论及仿真基础	7
2.1 电磁兼容与电磁屏蔽.....	7
2.1.1 电磁屏蔽原理.....	7
2.1.2 电磁屏蔽效能及表示方法.....	8
2.1.3 机柜屏蔽设计要求.....	10
2.2 电磁场理论与有限元法.....	10
2.2.1 麦克斯韦方程组及求解.....	10
2.2.2 有限元法原理.....	12
2.2.3 Ansoft HFSS 电磁场分析	13
2.3 波导结构特性分析.....	14
2.3.1 波导场表达式.....	15
2.3.2 波导模式分布.....	16
2.3.3 波导仿真分析.....	17
2.4 本章小结.....	19
第 3 章 基于有限元法的机柜电磁兼容分析与设计	20
3.1 MCSEM 机柜模型	20
3.2 MCSEM 机柜屏蔽效能分析	21
3.2.1 屏蔽效能的影响原因分析.....	21
3.2.2 入射波角度对屏蔽效能的影响.....	22
3.2.3 机柜材质对屏蔽效能的影响.....	24
3.2.4 机柜壁厚对屏蔽效能的影响.....	25
3.2.5 开孔形状对屏蔽效能的影响.....	25
3.2.6 等面积不同开孔个数对屏蔽效能的影响	27
3.2.7 开孔间距对屏蔽效能的影响.....	29
3.3 波导结构对屏蔽效能的影响	30

3.3.1 波导结构对屏蔽效能的优化效果.....	31
3.3.2 波导形状对屏蔽效能的影响.....	32
3.3.3 波导长度对屏蔽效能的影响.....	32
3.3.4 波导安装位置对屏蔽效能的影响.....	33
3.4 MCSEM 机柜电磁耦合分析	34
3.5 MCSEM 机柜的设计	35
3.6 本章小结.....	36
第 4 章 MCSEM 机柜温湿度报警模块设计	38
4.1 温湿度报警模块整体设计	38
4.2 温湿度报警模块硬件设计	39
4.2.1 控制与通信电路设计.....	40
4.2.2 传感器采集电路设计.....	42
4.2.3 屏幕显示电路设计.....	43
4.3 温湿度报警模块软件设计	44
4.3.1 嵌入式程序设计.....	44
4.3.2 Web 监测界面设计.....	47
4.4 本章小结.....	49
第 5 章 MCSEM 机柜整体测试	50
5.1 MCSEM 机柜屏蔽效能对比实验	50
5.2 温湿度报警模块功能测试	51
5.2.1 无线通信功能测试.....	51
5.2.2 温湿度检测功能测试.....	54
5.3 本章小结.....	56
第 6 章 总结与展望	57
6.1 总结.....	57
6.2 展望.....	58
参考文献.....	59

第1章 绪论

1.1 研究的背景与意义

我国海洋幅员辽阔，众多资源亟待开发^[1]。随着深海资源勘探受到国家的重视，越来越多的高集成度、高频率的海洋勘探设备共同运行，导致船舱内电磁环境复杂，此环境下电气设备的电磁兼容问题需引起关注^[2]。

海洋可控源电磁法（Marine Controlled-Source Electromagnetic, MCSEM）是海底资源探测的有效方法之一^[3,4]。MCSEM 勘探过程中，监控服务器实时监测船拖式电磁发射系统和海底固定式接收系统的状态参数，传输并显示勘探数据^[5]，协助勘探工作顺利进行。与监控服务器共同运行的电气和电子设备众多，包括勘探设备、电源设备、网络设备等。如图 1.1 所示，这些电气设备作为辐射源或辐射源的附属设备从辐射耦合、传导耦合、外部电源线干扰等途径，对监控服务器产生电磁干扰，可能造成数据传输阻塞、数据传输中断等问题，影响勘探工作的进行。屏蔽机柜可用于防护监控服务器的电磁干扰问题，但普通机柜的屏蔽效能较低，需要对其抗电磁干扰能力进行提升，海上环境潮湿复杂，长期工作于高温高湿环境会对机柜的电磁屏蔽效果造成不良影响，机柜缺少温湿度报警设备，研究并设计电磁兼容性能良好且具备温湿度报警功能的 MCSEM 机柜十分必要。

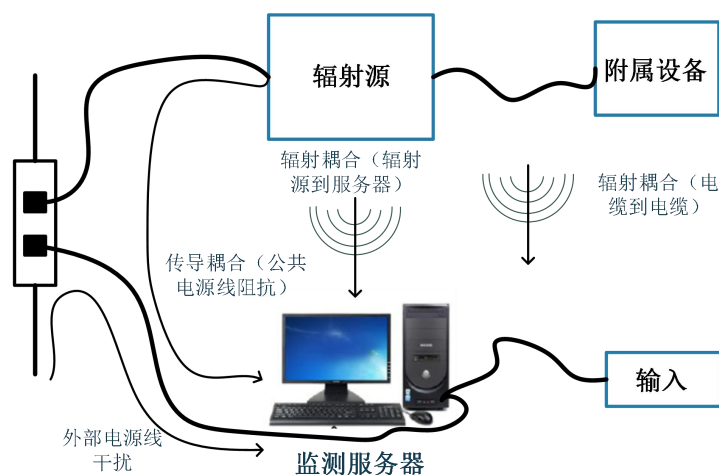


图 1.1 电磁干扰途径

目前，用于研究金属腔体屏蔽效果的算法有矩量法、有限元法、时域有限差分算法、传输线矩阵算法以及混合算法等，通过计算机建立金属腔体模型，求解麦克斯韦方程，

进而对其屏蔽效能进行计算。有限元算法凭借出色的计算能力以及极好的结构、材料适用性,广泛的用于阵列天线设计^[6,7]、滤波器设计^[8,9]、电磁兼容分析^[10]、波导结构特性分析^[11,12]等工程电磁场问题,计算速度快,求解结果精度高,适用于 MCSEM 机柜的电磁兼容分析与优化。

综上,为了分析 MCSEM 机柜的抗电磁干扰能力,基于有限元法对机柜屏蔽效能进行计算,结合实际海洋勘探环境设计机柜的温湿度报警模块,为 MCSEM 专用机柜设计提供理论基础及相应方案,更好的服务于海洋勘探监控设备的防护,具有研究意义与实用价值。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 开孔屏蔽腔体电磁兼容研究

19 世纪 70 年代麦克斯韦方程的发布与验证,奠定了电磁理论基础。1881 年 Heaviside 在“论干扰”中提出,电磁波给人们带来便利的同时也带来了严重的电磁干扰。1940 年,为了应对电气设备间的电磁干扰问题,电磁兼容概念被首次提出。其中屏蔽是电磁兼容学科的重要技术^[13],金属屏蔽腔是提高抗电磁干扰能力最简单高效的屏蔽方法之一,国际定义屏蔽效能来量化所用设施的屏蔽能力,是指导屏蔽设施研究与设计的重要指标。由于散热、通信等因素,金属屏蔽腔的开孔导致屏蔽效能下降,分析难度加大,众多专家学者展开机柜材质、壁厚、开孔参数、入射波角度等对腔体屏蔽效能的影响研究,为电磁兼容设计提供了宝贵的理论基础。目前,用于分析金属腔体屏蔽效能的算法有数值计算方法、解析计算方法与实验法。实验法^[14-16]使用微波暗室、频谱分析仪器等设备,能准确测量金属腔体模型所计算的结果,但测量设备成本过高,实验耗时较长,因此使用实验法分析开孔等因素对金属腔屏蔽效能的影响方面的研究较少。解析计算方法^[17,18]对腔体简化处理后进行等效计算,适用于简单结构,改变参数后需要重新进行等效处理,不适合多组实验的分析对比,且对腔体缝隙结构、机柜材质壁厚的限制性较大。数值计算方法在计算机建模后直接计算麦克斯韦方程并求解,适用于缝隙复杂结构,所得结果直观、精确,便于对比分析,主要包括矩量法^[19] (Method of Moment, MoM)、有限元法^[20,21] (Finite Element Method, FEM)、时域有限差分^[22,23] (Finite-Difference Time-Domain, FDTD) 算法、传输线矩阵 (Transmission Line Matrix, TLM) 算法以及混合算法^[24]等。

Q.F.Liu 等采用 FDTD 算法研究了多个平面波从任意方向入射对开孔矩形金属腔体屏蔽效能的影响^[25]。方明江等采用 FDTD 算法与环路 (CP) 算法结合, 对缝隙进行了等效建模, 实现了对典型金属屏蔽腔体的屏蔽效能的快速分析^[26]。Nobakhti M 等改进 MOM 算法研究腔体尺寸对金属腔体屏蔽效能的影响^[27]。C.Zhou 等采用 MOM 研究小尺寸开孔金属腔体, 对其屏蔽效能进行预测与计算^[28]。B.L.Nie 等采用 TLM 算法研究了开孔参数、平面波入射方向、电场极化方向等对腔体屏蔽效能的影响^[29]。E.B.Liu 等采用 TLM 算法与 FEM 算法精确分析了平面波入射后腔体内部不同位置的屏蔽效能, 指出解析计算方法的不足之处, 使用数值计算方法所得数据对解析计算方法进行修正^[30]。安静等采用 FEM 算法研究了开孔腔体内部安装电路板后的屏蔽特性, 分析开孔大小、电路板大小及所处位置对腔体屏蔽效能的影响^[31]。W.Abdelli 等采用 FEM 算法研究了开孔腔体的材料对腔体屏蔽效能的影响^[32]。随着计算机学的飞速发展, 国外将众多经典的数值计算方法集成于仿真分析系统中, 包括 Ansoft HFSS、CST SD、Agilent ADS、FEKO、EMC2000 等, 其中, Ansoft HFSS 基于有限元法, 计算能力强、求解精确, 适用各种复杂结构的电磁场问题。我国对于电磁兼容的研究起步较晚, 但也取得了初步成果, 如 BHEMCAP 是北京航空航天大学国内研制的首个预测飞机电磁兼容软件、EMCANA 是西安电子科技大学研制的机动式通信系统电磁兼容仿真软件、长峰科技工业集团研制的基于工作站的电子系统电磁兼容预测软件等^[33]。

1.2.2 开孔腔体屏蔽效能提升方法

腔体在开孔后, 屏蔽效能与完整时相比大幅降低, 此时机柜内部设备更加容易受到电磁侵扰, 影响正常运行。为了做好电磁防护, 采取措施并形成理论方法对腔体屏蔽效能进行优化十分必要。

O.M.ramahi 等在开孔处安装电阻薄片后研究屏蔽腔体的屏蔽特性, 研究结果表明安装电阻薄片后电磁泄漏显著减少, 提高了腔体的屏蔽效能^[34]。潘晓东等采取开孔屏蔽腔体内部放置吸波材料, 贯穿导线部分安装金属管, 分区隔断等措施, 分析吸波材料在不同场强位置下的电磁防护效果, 结果表明内部一起放置吸波材料与贯通导线安装金属管对电磁干扰的防护效果较好^[35]。范杰清等采用扩展 TLM 算法研究内部存在窗口及金属障碍物的腔体屏蔽特性, 结果表明, 腔体的屏蔽效能会因内置电容电感等窗口有所提升, 且腔体的谐振频率也会随之改变^[36, 37]。吴伟采用 TLM 算法研究了开孔处安装波导结构后的腔体屏蔽效能, 分析了波导形状、尺寸及位置对屏蔽效能的影响^[38]。夏艳军采用 CST

仿真软件研究了开孔处安装波导后的腔体屏蔽特性，设计了新型波导结构，相较于双层屏蔽腔，提高屏蔽效能的同时不会影响腔体成本及体积^[39]。

1.2.3 温湿度对设备的影响研究现状

海洋环境复杂，具有高潮湿、高霉菌、高盐雾等特点，将对机柜长期工作产生不良影响，空气中的水汽及盐雾从缝隙进入机柜内部也可能对设备造成腐蚀，因此海洋环境下电气设备的防护问题更应得到重视。

穆山的研究中表明海洋环境下高温与高湿情况对盐雾与水汽的产生有加速作用，温度处于 15-30℃、湿度小于 60%RH 时，金属表面不容易形成水膜，且难以发生腐蚀作用。而当湿度大于 65%RH 时，金属表面水膜变厚，对设备的腐蚀能力加剧，除了在金属表面涂防护材料外，控制温湿度是解决电气防护问题的根源^[40]。陈娜等设计了一款海洋环境下电气设备的综合防护机柜，合理布局且在机柜表面应用散热片增大散热面积，加速空气流动将热量及时带出^[41]。徐凤新基于 STM32 系列单片机及 DHT22 温湿度传感器设计了一款海洋温湿度的实时监测系统，并将数据及时上传至电脑网页，方便用户实时查看^[42]。

目前，普通机柜屏蔽效能提升空间较大，且不具备自动温湿度报警功能，相关研究缺少对海上屏蔽机柜的电磁兼容分析与优化设计，有限元算法具有出色的计算能力以及极好的结构适应性，广泛的应用于工程电磁场的求解问题，具有计算速度快，求解结果精度高等优点。因此，本文基于有限元法从辐射源、机柜壁厚、开孔结构等方面对机柜的屏蔽效能进行分析，并研究波导形状、尺寸、安装位置对机柜屏蔽效能的影响，进一步优化 MCSEM 机柜屏蔽性能，同时设计自动温湿度报警模块的硬软件，为 MCSEM 专用机柜设计提供理论基础及相应方案。

1.3 论文的主要研究内容及结构安排

1.3.1 主要研究内容

本文基于重点专项“深水双船拖曳式海洋电磁勘探系统研发”（2016YFC0303100）子课题：“双船拖曳式海洋电磁甲板监控系统研发”，在海试过程中，与监控系统共同运行的勘探设备较多，普通机柜屏蔽效能有待提高，且海上环境潮湿复杂，可能导致监控系

统工作异常。针对以上问题，开展机柜电磁兼容分析及温湿度报警模块的设计。主要研究内容如下：

（1）MCSEM 机柜屏蔽效能分析。

从辐射源、机柜自身、开孔等角度分析对机柜屏蔽效果有影响的因素，研究其对机柜屏蔽效能的影响。使用 SolidWorks 建立机柜的机械模型，在 Ansoft HFSS 内进行等效处理，同等散热条件下，对分析的影响因素设计多组对比实验，计算并求解各组模型的屏蔽效能，查看内部电场分布，绘制屏蔽效能曲线，分析各因素对机柜屏蔽效能的影响。

（2）MCSEM 机柜屏蔽效能优化。

在开孔位置应用波导结构对机柜屏蔽效能进行优化，研究波导形状、长度、安装位置等对屏蔽效能的优化效果。对波导结构进行电磁理论分析，了解波导工作模式，使用 Ansoft HFSS 仿真不同模式下电场矢量分布并对其截止特性进行验证。在开孔处设计并安装不同形状、长度、位置的波导结构，仿真分析并计算各组实验机柜的屏蔽效能，分析波导结构对机柜屏蔽效能的影响。

（3）温湿度报警模块设计。

分析温湿度报警模块的功能需求及软硬件技术指标，完成模块整体设计。结合海上勘探实际情况分析温湿度报警模块功能需求，目标技术指标为：1）温度测量范围：-20~60℃；2）湿度测量范围：0~100%RH；3）温度测量精度： $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ；4）湿度测量精度： $\pm 5\%\text{RH}$ ；5）多终端通信距离：约 30 米，基于指标内容设计并实现温湿度的报警与远程监测，包括温湿度数据采集、阈值设定及多终端无线报警等功能。

（4）MCSEM 机柜整体测试。

设计 MCSEM 机柜与普通机柜的屏蔽效能对比实验。基于研究内容（1）、（2）所得结论，设计机柜开孔结构并建立仿真模型，对比分析 MCSEM 机柜与普通机柜的屏蔽效能，通过实验结果验证 MCSEM 机柜的屏蔽效能优化效果。搭建局域 WiFi 网络，并通过天线射频性能、多终端设备的通信、检测误差、报警可靠性等测试验证报警模块的有效性。

1.3.2 结构安排

论文具体章节安排如下：

第一章：绪论。介绍了当前监控服务器所处的复杂电磁环境及所面临的电磁干扰问题，阐明对其使用防护机柜并进行电磁兼容分析与设计的重要意义。同时介绍了屏蔽效

能计算方法、屏蔽效能提升方法、船舱内部环境监测的发展状况以及论文的主要研究内容。

第二章：电磁兼容理论及仿真基础。介绍电磁屏蔽原理、屏蔽效果的衡量标准、电磁兼容仿真设计的理论基础，分析波导模式特性，包括工作模式、截止波长、截止频率等，并仿真矩形波导结构各工作模式下的电场矢量分布、截止状态下电场分布等，对波导特性进行验证。

第三章：MCSEM 机柜电磁兼容分析与设计。建立 MCSEM 机柜机械模型，方便后期指导机柜的实际制作，对机械模型等效处理，研究不同入射波角度、机柜材料、机柜壁厚、开孔形状、个数、间距等因素对机柜屏蔽效能的影响。在所得结果基础上，开孔处应用波导结构对机柜屏蔽效能进行优化，并研究波导结构、形状、长度、安装位置等对屏蔽效能的优化规律。根据以上研究所得结论，并结合电磁拓扑分析方法，给出 MCSEM 机柜结构设计方案。

第四章：MCSEM 机柜温湿度报警模块设计。结合海洋勘探的实际情况，分析温湿度报警模块功能，进行模块的整体设计。其中，硬件部分包括温湿度传感器、控制与通信、屏幕显示等模块，软件部分包括嵌入式程序设计及 Web 监测界面设计等。

第五章：MCSEM 机柜整体测试。建立仿真模型，对比分析 MCSEM 机柜与普通机柜开孔后的屏蔽效能；搭建局域 WiFi 网络，从天线射频性能、多终端设备的通信、检测误差、报警可靠性等方面测试机柜报警模块的有效性。

第六章：总结与展望。总结本文的主要研究工作及不足之处，展望后续研究计划。

第2章 电磁兼容理论及仿真基础

2.1 电磁兼容与电磁屏蔽

电磁干扰 EMI (Electromagnetic Interference) 指电信号作用下引发的设备、系统等性能下降的电磁现象^[43]。EMI 三要素是电磁干扰的产生条件,三者缺一不可,包括释放电磁信号的电磁干扰源、传播电磁信号的耦合路径以及接收电磁信号的敏感设备^[44],如图 2.1 所示。电磁干扰源分为人为干扰源与自然干扰源。船舱内部人为干扰源有电源开关设备、勘探设备、通信设备等,自然干扰源是在勘探时可能出现的雷电。耦合路径分为传导耦合及辐射耦合,在船舱内,通过监控服务器外接电源线、公用网线等方式传播为传导耦合路径,电气设备发射电磁信号对监控服务器产生辐射干扰为辐射耦合,监控服务器则是电磁干扰中的敏感设备。

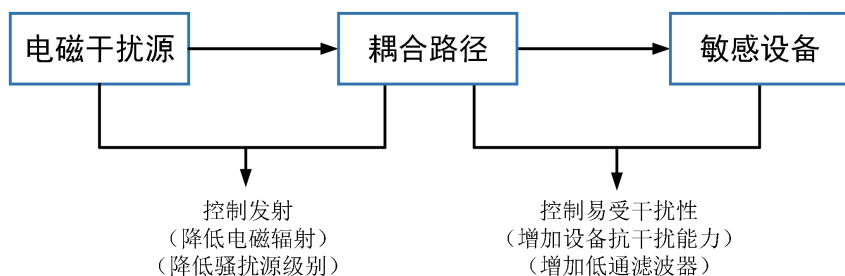


图 2.1 电磁干扰三要素

电磁兼容 EMC (Electro Magnetic Compatibility) 指各种电气电子设备共同运行在同一空间,但不引起设备性能下降,是解决电磁干扰等一系列问题的关键技术^[45, 46]。从电磁干扰的产生条件来看,实现设备的电磁兼容可以从电磁干扰三要素中任一方面入手,对电磁干扰源进行抑制,降低电磁干扰源的辐射;在耦合路径方面对辐射传导进行抑制或削弱,避免不必要的耦合;提高敏感设备本身的抗干扰性。船舱内电气设备及监控服务器现已设计完成,从耦合路径角度出发,对监控服务器采取电磁屏蔽措施。

2.1.1 电磁屏蔽原理

电磁屏蔽采用能够隔离电磁信号的材料将敏感设备与电磁干扰源隔离开来,形成两个或多个相对独立的空间,最大程度降低辐射强度,既阻碍了电磁干扰源对敏感设备的干扰,也减少了敏感设备本身的电磁能量对其它设备的影响,形成设备间互不干扰的工作状态。电磁屏蔽原理如图 2.2 所示,电磁波在辐射到屏蔽材料表面时产生反射,将部

分电磁波反射出去，由于屏蔽材料的特有性质，还有一部分在材料内部被吸收，转化为热能，极小部分电磁波通过屏蔽材料到达内部空间，较屏蔽前的电磁波大幅衰减，达到屏蔽效果，屏蔽效能（shielding effectiveness, SE）是屏蔽效果的度量。

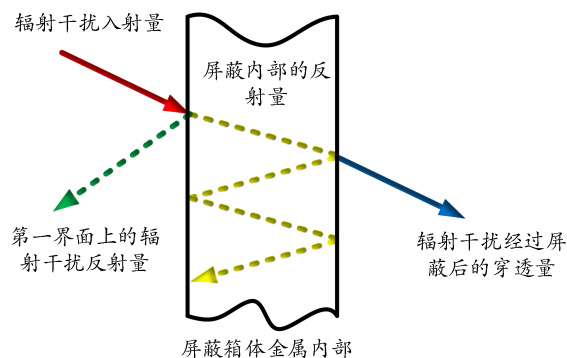


图 2.2 电磁屏蔽原理图

2.1.2 电磁屏蔽效能及表示方法

屏蔽效能指在同一辐射条件下，同一位置无屏蔽时的电场强度 E_1 （磁场强度 H_1 ）与屏蔽后的电场强度 E_2 （磁场强度 H_2 ）做比，屏蔽效能越大，代表屏蔽体的屏蔽效果越好。公式表示为：

$$SE = 20 \lg \frac{E_1}{E_2} \dots\dots\dots (2.1)$$

完整屏蔽体的屏蔽效能可以根据屏蔽的过程进行计算，结果为辐射波穿过屏蔽体时反射、吸收与多次反射的总和，其计算公式为：

$$SE = A + R + B \dots\dots\dots (2.2)$$

其中 A、R、B 由以下方式进行计算。

吸收损耗 A

$$A = 1.31 l \sqrt{f \mu_r \sigma_r} \dots\dots\dots (2.3)$$

其中， l 为屏蔽材料的厚度； f 为辐射波频率； μ_r 为屏蔽材料的相对磁导率； σ_r 为屏蔽材料相对于铜金属的电导率。

反射损耗 R

反射损耗与自由空间的波阻抗有关，由于不同类型的场源和场区波阻抗大小的不同，反射损耗需要分别进行讨论。

(1) 辐射波为远场平面波时, 反射损耗为:

$$R_1 = 168 + 10 \lg \left(\frac{\sigma_r}{\mu_r f} \right) \dots\dots\dots (2.4)$$

(2) 辐射波为近场电场干扰源时, 反射损耗为:

$$R_2 = 321.7 - 10 \lg \left(\frac{f^3 r^2 \mu_r}{\sigma_r} \right) \dots\dots\dots (2.5)$$

(3) 辐射波为近场磁场干扰源时, 反射损耗为:

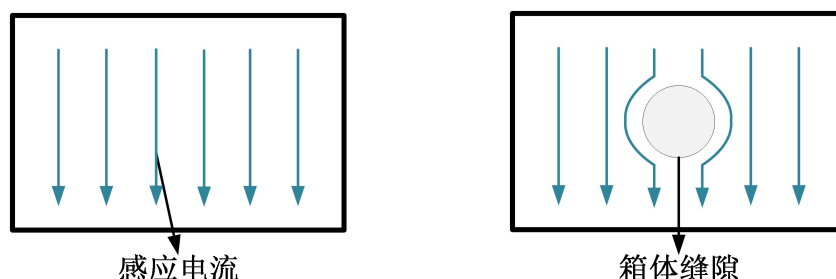
$$R_3 = 14.56 + 10 \lg \left(\frac{f r^2 \sigma_r}{\mu_r} \right) \dots\dots\dots (2.6)$$

式中, r 为辐射源与屏蔽材料的距离。

多次反射损耗 B

$$B = 20 \lg (1 - 10^{-0.1A}) \dots\dots\dots (2.7)$$

当 A 小于 15dB 时, 需对 B 的值进行计算, 当 A 大于 15dB 时, 可将 B 的值忽略不计。根据以上计算公式, 完整屏蔽体的屏蔽效能仅与辐射波的频率、辐射距离、屏蔽材料相关。在屏蔽体结构不完整时, 以上公式将不再适用, 根据孔缝耦合原理分析其开孔后对屏蔽效能的影响。如图 2.3, 干扰磁场在屏蔽层上产生感应电流, 感应电流产生的磁场与干扰磁场相抵消, 达到屏蔽电磁干扰的效果。在图 2.3 (a) 完全封闭的理想状态下, 屏蔽层上的感应电流自由流动, 屏蔽效能较高, 抗电磁干扰的效果良好。但由于屏蔽体内部电路板散热、调节设置等原因, 对其开孔, 图 2.3 (b) 中开孔后迫使感应电流按照不同于干扰磁场感应的路径流动, 降低了屏蔽体的电磁屏蔽效果。不可直接使用公式进行计算开孔后屏蔽体的屏蔽效能, 因此需对开孔结构进行电磁兼容分析, 寻求规律以求屏蔽效能较优。



(a) 完整屏蔽材料感应电流流动情况 (b) 开孔后感应电流流动情况

图 2.3 孔缝耦合原理

2.1.3 机柜屏蔽设计要求

根据 GJB3039-97《舰船屏蔽舱室要求及屏蔽效能测试方法》相关规定,对屏蔽机柜的设计要求及测试方法如下:

(1)机柜材料要求:海上环境复杂,除了考虑其屏蔽效果,还要考虑到高温、潮湿、盐雾等环境因素对其产生的腐蚀,可结合成本、硬度等实际需求选取钢、铜、铝等良导体材料。

(2)线缆穿过屏蔽机柜的要求:监控服务器的电源线、数据线等线缆直接穿过屏蔽机柜会导致电磁泄漏,可对其进行滤波处理,以此减少由于线缆外接引起的屏蔽效果下降等问题。

(3)机柜门的要求:机柜门与门框间缝隙较大,是易产生电磁泄漏的位置,因此机柜门与门框间的导电连续性需要增强,以此提高屏蔽效果。

(4)通风孔要求:机柜的通风口处安装截止波导结构,并在波导安装前对其屏蔽效果进行相关测试。

基于以上屏蔽设计要求,对机柜进行电磁兼容分析及进行温湿度报警模块的设计,结合实际机柜所需功能及散热需求,提出 MCSEM 机柜结构设计方案。

2.2 电磁场理论与有限元法

解决机柜电磁兼容问题时,需基于电磁场基本理论及有限元法建立机柜模型、设计对比实验、求解计算数据等,电磁场理论可以由麦克斯韦方程进行概述,电磁场问题的解决过程是建立麦克斯韦方程组并进行求解的过程。

2.2.1 麦克斯韦方程组及求解

麦克斯韦方程组由物理学家詹姆斯麦克斯韦构建,用来描述电场、磁场、电流密度与电荷密度间的关系,包括四个定律,微分形式为:

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdots \cdots \cdots (2.8)$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdots \cdots \cdots (2.9)$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho \cdots \cdots \cdots (2.10)$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \cdots \cdots \cdots (2.11)$$

其中, E 表示电场强度, H 表示磁场强度, D 为电位移矢量, B 表示磁感应强度。式 (2.8) 为法拉第电磁感应定律, 描述变化的磁场可以产生电场; 式 (2.9) 为安培环路定律, 描述传导电流与变化的电场可以产生磁场; 式 (2.10) 为高斯电通定律, 描述电荷以发散形式产生电场; 式 (2.11) 为高斯磁通定律, 描述磁通线是闭合的曲线。在求解介质中的麦克斯韦方程组时, 求解条件是不完备的, 因此还需要其它附加条件。

本构关系描述了媒质中电磁相关常数、场量间的关系, 在线性媒质中, 本构关系表达式如下:

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E} \cdots \cdots \cdots (2.12)$$

$$\vec{B} = \mu \vec{H} \cdots \cdots \cdots (2.13)$$

$$\vec{J} = \sigma \vec{E} \cdots \cdots \cdots (2.14)$$

ε 为介电常数、 μ 为磁导率、 σ 为媒质的电导率, 单位分别为 F/m、H/m、S/m, 其数值大小受媒质性质所影响, 将本构关系带入麦克斯韦方程后, 可得到一组与媒质性质相关的限定形式的麦克斯韦方程。边界条件为在不同介质边界面上所服从的条件, 将边界条件与限定形式的麦克斯韦方程组联立, 得到方程特殊解。不同介质边界条件为:

H 的切向分量下时:

$$\hat{n} \times (\vec{H}_1 - \vec{H}_2) = \vec{J}_s \cdots \cdots \cdots (2.15)$$

E 的切向分量下时:

$$\hat{n} \times (\vec{E}_1 - \vec{E}_2) = 0 \cdots \cdots \cdots (2.16)$$

D 的法向分量下时:

$$\hat{n} \cdot (\vec{D}_1 - \vec{D}_2) = \rho_s \cdots \cdots \cdots (2.17)$$

B 的法向分量下时:

$$\hat{n} \cdot (\vec{B}_1 - \vec{B}_2) = 0 \cdots \cdots \cdots (2.18)$$

介质中的麦克斯韦方程组需结合所处介质的本构关系, 联立边界条件即可进行求解, 得到的场量、电流矢量、磁通等可用作电磁兼容等问题的分析, 求解方式的不同使得麦克斯韦方程组求解速度、所得解的精度皆不相同, 综合考虑求解精度及求解速度, 本文基于有限元法对机柜的电磁兼容问题进行分析。

2.2.2 有限元法原理

有限元法是 Ansoft HFSS 软件求解麦克斯韦方程的基本原理，在求解时需使用区域内的控制方程及边界条件进行定义，求解过程分为以下几个步骤：

(1) 区域离散。区域离散时合适的离散单元是影响结果精确度及计算时间的重要因素，处理一维电磁场问题时采用短直线作为离散单元，处理二维电磁场问题可以采用三角形或矩形作为离散单元，三维电磁场问题采用长方体、三棱柱、四面体等作为离散单元。

(2) 离散函数。Ansoft HFSS 在三维电磁场的区域离散问题上采用如 2.4 图所示四面体，需对每个四面体单元的顶点值进行求解，再依靠所求的顶点值对其内部其它值进行插值。

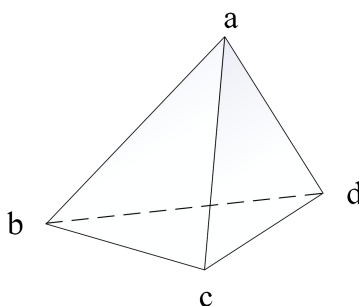


图 2.4 四面体离散单元

设四面体内部未知函数为 ϕ^e ，可近似函数为：

$$\phi^e = a^e + b^e x + c^e y + d^e z \dots\dots\dots (2.19)$$

用 a、b、c、d 顶点处的值 $\phi_i^e (i=1,2,3,4)$ 表示，则可得到：

$$\phi^e(x, y, z) = \sum_{i=1}^4 L_i^e(x, y, z) \phi_i^e \dots\dots\dots (2.20)$$

进而得到离散函数：

$$L_i^e(x, y, z) = \frac{1}{6V^e} (a_i^e + b_i^e x + c_i^e y + d_i^e z) \dots\dots\dots (2.21)$$

(3) 方程组的建立。对麦克斯韦方程组建立误差泛函，由于区域已经被离散化处理，在每个小单元建立相关的泛函表达式，再将其填充至整个区域矩阵对应位置，使用边界条件得到最终的矩阵方程。

(4) 方程组的求解。最终所得矩阵方程形式为 $Aa = b$ ，可用直接法或迭代法进行求解，随着离散单元的缩小，插值函数精度的提高及单元自由度的增加，所得解近似程度逐渐趋于精确解，最后在精确解处收敛。Ansoft HFSS 采用了自适应迭代法，在保证运算精度的同时，提高了运算效率。

2.2.3 Ansoft HFSS 电磁场分析

Ansoft HFSS 电磁场分析是对麦克斯韦方程组进行求解得到电磁场的电势标量及磁场矢量，再对其计算处理后得到电磁场其它物理量，包括：电场分布、矢量电场分布、磁通量密度、磁力线分布、电流流动、能量损耗等。完整的高频电磁场分析过程如图 2.5 可分为以下几个步骤：

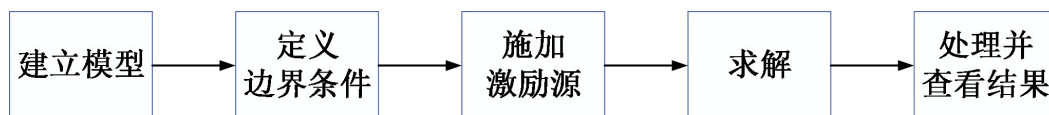


图 2.5 Ansoft HFSS 电磁场分析过程

(1) 建立模型：建立工程项目，插入设计，设置模型单位及求解器类型，生成有限元模型，对其尺寸、材质、分析类型、离散单元进行定义。

(2) 定义边界条件：在 Ansoft HFSS 解决工程电磁场问题时，可将边界条件分为以下几种：

1) Default Boundary Conditions，自然边界条件，代表两个连接在一起的物体，在连接位置处 B 的法向量及 H 的切向量保持连续。

2) Vector Potential Boundary，作用于所求解模型或区域的边界线上，边界线上任一点满足公式：

$$A_z = \text{const} \text{ 或 } rA_\theta = \text{const} \dots\dots\dots (2.22)$$

const 为常数， A_z 为矢量磁场的 Z 分量， A_θ 为矢量磁场的 θ 分量。

3) Symmetry Boundary，所建立模型为对称时，可用 Symmetry Boundary 缩减需计算的模型区域，进而节省计算时间。

4) Balloon Boundary，在进行远磁场数值计算或分析模型的散磁、漏磁、磁饱和性能时，施加 Balloon Boundary 边界条件能够降低 CPU 使用率，减少软件运行时的内存，在此边界条件下， B 与边线既不垂直也不平行。

5) Master/Slave Boundary, 由 Master Boundary 和 Slave Boundary 两类边界条件组成, 在使用此边界条件时, 对模型的一边施加 Master Boundary 边界, 在另一边施加 Slave Boundary 边界。

6) Impedance Boundary 为涡流场自有的边界条件, 处于涡流场中的模型具有一定电导率时, 将在其表面产生感应电流, 随着磁场频率的升高, 导致标准趋肤深度变小。当标准趋肤深度减少至一定程度时, 需在模型上使用更加密集的网格剖分以得到模型的准确计算。Impedance Boundary 应用于趋肤效应明显的计算模型。

7) Resistance Boundary 为二维空间下直流传导电场中的独立电阻边界条件, 代表直流传导电场中的阻性绝缘层非常薄, 与 6) Impedance Boundary 相似。具体边界条件的设置可结合工程实际需求加以使用。

(3) 加入激励源并求解: 常用激励源有 Wave Port、Lumped Port, 设置求解频段、收敛误差、网格剖分后, 对当前设计进行检查并扫频计算求解, 扫频类型包括: 插值扫频、快速扫频、离散扫频。

(4) 对所得解处理并查看结果: 所求解为电磁场的电势标量及磁场矢量, 可查看模型各区域及平面上的电场强度分布、磁场强度分布、电磁场矢量分布、电流流动的场图。在处理器中对所得解处理后, 可查看各频率下电磁场相关参数的曲线分布。

2.3 波导结构特性分析

在特定的结构内部使电磁波沿着特定方向进行传播, 将电磁波限制在一定的范围内, 这样的结构称之为波导结构, 在波导内部传播的电磁波为导行电磁波。如图 2.6, 根据传播方向的不同, 可将导行电磁波分为: 沿着 z 方向传播, 传播方向没有电磁场的 TEM 波; 沿着 z 方向传播, 传播方向没有磁场的 TM 波; 沿着 z 方向传播, 传播方向没有电场的 TE 波。不同波导结构中传播的电磁波传输特性不同^[47], 对传播特性的分析利于研究波导结构对机柜屏蔽效能的优化作用。

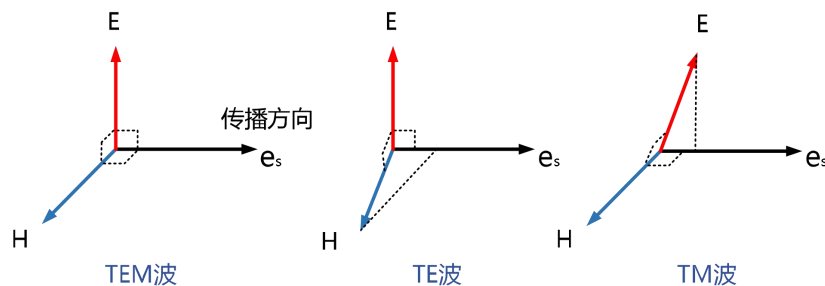


图 2.6 导行电磁波分类

2.3.1 波导场表达式

各形状波导模式特性及截止特性类似,为了对其进行了解,以矩形波导为例分析电磁波在波导结构中的传输特性问题。图 2.7 中矩形波导长为 a 宽为 b ,一般由金属材料所制,内部填充物质磁导率为 μ 、介电常数为 ε 、导电系数 $\sigma = 0$ ($J = \varepsilon E = 0$)、无自由电荷流动 $\rho = 0$,波导内部电磁波纵向流动。

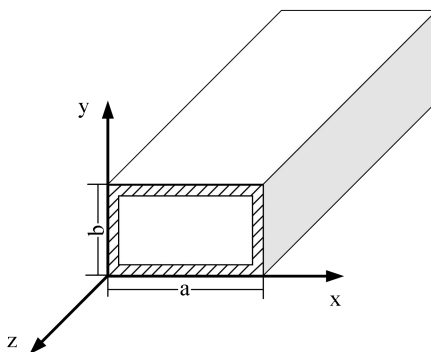


图 2.7 矩形波导

基于上述条件,矩形波导的麦克斯韦方程可列写为:

$$\nabla \times H = j\omega\varepsilon E \quad \dots\dots\dots (2.23)$$

$$\nabla \times E = -j\omega\mu H \quad \dots\dots\dots (2.24)$$

$$\nabla \cdot E = 0 \quad \dots\dots\dots (2.25)$$

$$\nabla \cdot H = 0 \quad \dots\dots\dots (2.26)$$

联合矩形波导填充介质的本构关系及边界条件对其进行求解后,可得波导内场分量表达式如下:

$$\dot{E}_z = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} E_0 \sin\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{j(\omega t - \beta z)} \quad \dots\dots\dots (2.27)$$

$$\dot{E}_x = -\frac{1}{k_c^2} \left(j\beta \frac{\partial \dot{E}_z}{\partial x} + j\omega\mu \frac{\partial \dot{H}_z}{\partial y} \right) \quad \dots\dots\dots (2.28)$$

$$\dot{E}_y = -\frac{1}{k_c^2} \left(j\beta \frac{\partial \dot{E}_z}{\partial y} - j\omega\mu \frac{\partial \dot{H}_z}{\partial x} \right) \quad \dots\dots\dots (2.29)$$

$$\dot{H}_z = \sum_{m=0}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} H_0 \cos\left(\frac{m\pi}{a}x\right) \cos\left(\frac{n\pi}{b}y\right) e^{j(\omega t - \beta z)} \quad \dots\dots\dots (2.30)$$

$$\dot{H}_x = -\frac{1}{k_c^2} (j\beta \frac{\partial \dot{H}_z}{\partial x} - j\omega\epsilon \frac{\partial \dot{E}_z}{\partial y}) \dots\dots\dots (2.31)$$

$$\dot{H}_y = -\frac{1}{k_c^2} (j\beta \frac{\partial \dot{H}_z}{\partial y} + j\omega\epsilon \frac{\partial \dot{E}_z}{\partial x}) \dots\dots\dots (2.32)$$

其中, k_c 为截止波数, k 为波矢量, β 为相移常数。对所求电磁场值进行分析, 矩形波导并不封闭, 传播方向为开面, 存在电流及传导电荷, 即 $\dot{E}_z \neq 0$ $\dot{H}_z \neq 0$, 与 TEM 波定义相悖, 因此矩形波导内部仅存在 TE、TM 两种波。

2.3.2 波导模式分布

TE_{mn}、TM_{mn} 为矩形波导内部存在的两种波形, 图 2.8 中当 m 、 n 取不同数值时, 代表矩形波导的不同模式分布。TE₁₁、TM₁₁ 中的 m 、 n 相同, 其截止波长相同, 此种模式为简并模; TE₁₀ 为最低模式, 截止波长最长, 其余模式称为高次模。

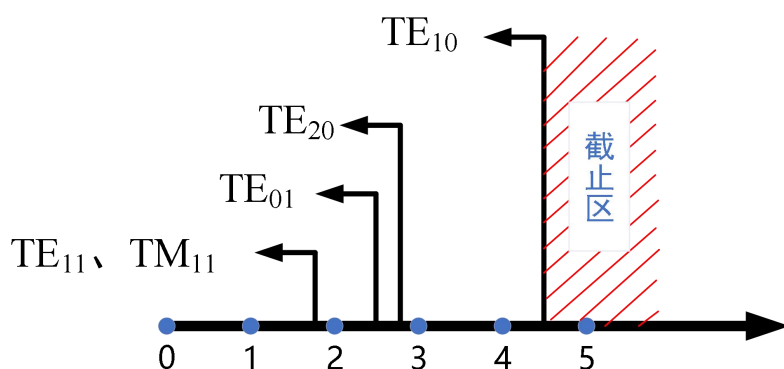


图 2.8 模式分布

β 是否为实数是判断矩形波导内部是否存在导行电磁波的条件。其表达式为:

$$\beta = \sqrt{k^2 - k_c^2} = \sqrt{\omega^2 \mu \epsilon - [(\frac{m\pi}{a})^2 + (\frac{n\pi}{b})^2]} \dots\dots\dots (2.33)$$

若 β 为实数, 且 $\lambda < \lambda_c$, 则导行电磁波的波长短于对应模式的截止波长, 波导内部对应模式存在, 相应模式的截止波长表达式如下:

$$\lambda_c = \frac{2}{\sqrt{(\frac{m}{a})^2 + (\frac{n}{b})^2}} \dots\dots\dots (2.34)$$

可知, λ_c 与矩形波导尺寸相关, m 、 n 值因 λ_c 的变化而发生改变。

若 β 非实数, 则对应模式不存在于波导内部, 对应的频率成为截止频率, 其表达式为:

$$f_c = \frac{1}{2\pi\sqrt{\mu\epsilon}} \sqrt{\left(\frac{m\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{n\pi}{b}\right)^2} \dots\dots\dots (2.35)$$

在矩形波导尺寸确定的情况下, 可求出各模式的 λ_c 及 f_c 如表 2.1 所示, 根据电磁波的波长即可判断波导内部的传输情况。当 $\lambda > 2a$ 时, 各模式处于截止状态, 皆不存在; TE_{10} 的截止波长为 $2a$ 且最长, 当 $a < \lambda < 2a$ 时, TE_{10} 存在其它模式皆处于截止状态, 可保证电磁波实现单模传输。

表 2.1 各模式对应 λ_c 及 f_c

模式	截止波长 λ_c	截止频率 f_c
TE_{10}	$2a$	$c / 2a$
TE_{20}	a	c / a
TE_{01}	$2b$	$c / 2b$
TE_{11} 、 TM_{11}	$2a / \sqrt{1 + (a/b)^2}$	$\frac{c}{2a} / \sqrt{1 + (a/b)^2}$

2.3.3 波导仿真分析

仿真实际尺寸的矩形波导结构对其工作模式、截止特性等进行验证。根据 GB11450.2-89(BJ100)波导管国家标准, 将波导尺寸设置为 $a=22.860\text{mm}$, $b=10.160\text{mm}$ 。计算得出不同模式下的 λ_c 及 f_c 如表 2.2。

表 2.2 BJ100 各模式对应 λ_c 及 f_c

模式	截止波长 λ_c	截止频率 f_c
TE_{10}	45.72	6.562
TE_{20}	22.86	13.123
TE_{01}	10.32	14.764
TE_{11} 、 TM_{11}	18.57	16.156

使用 Ansoft HFSS 对矩形波导结构进行仿真分析，建立矩形波导模型，设置 $a=22.860\text{mm}$ ， $b=10.160\text{mm}$ ， $l=75\text{mm}$ ，材料设置为良导体。将入射波频率设置为大于各模式的截止频率后，得到其不同工作模式下电场矢量图如图 2.9，电场强度分布图如图 2.10。

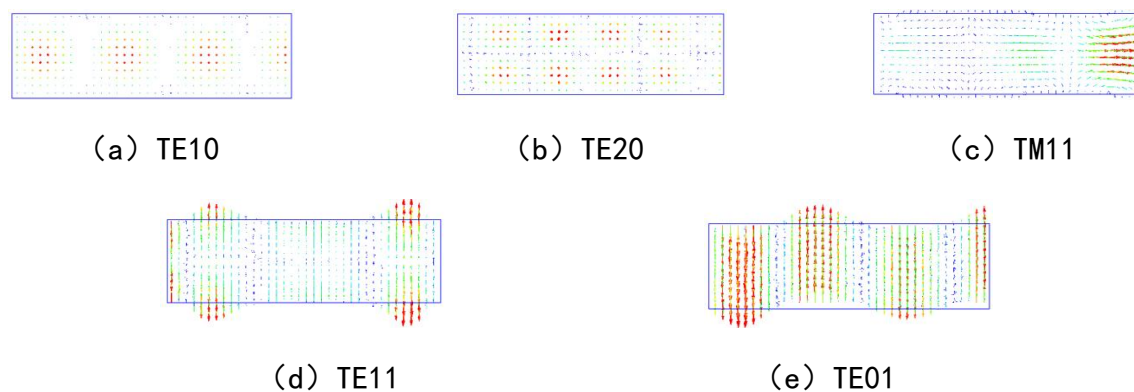


图 2.9 XOY 截面上矩形波导不同模式的电场矢量分布

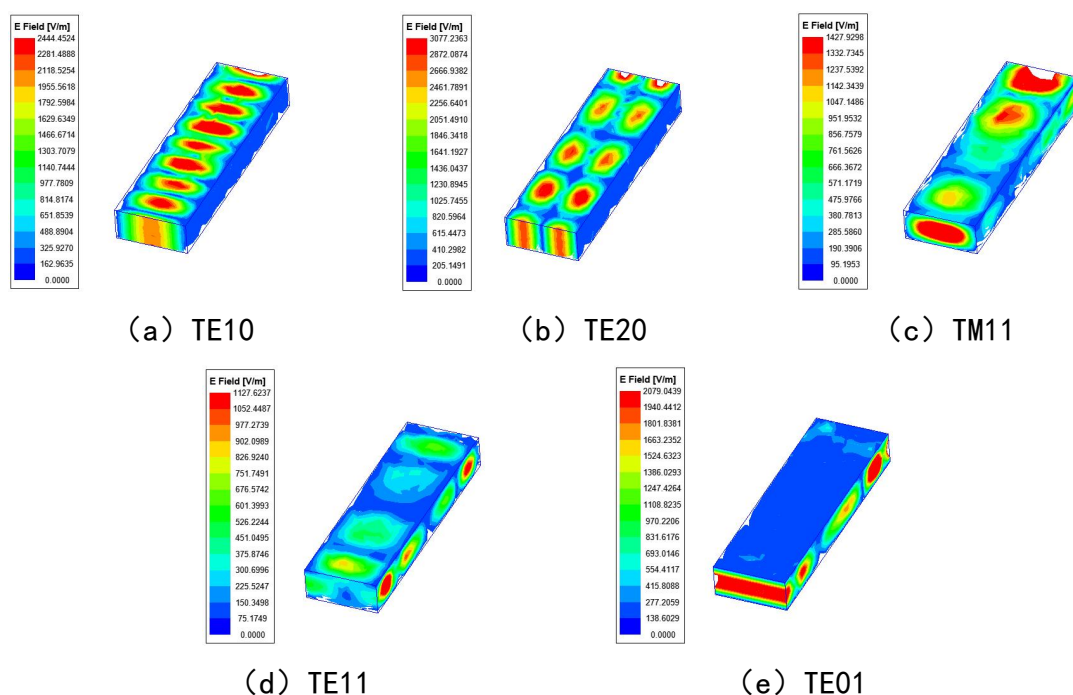


图 2.10 矩形波导不同模式的电场强度分布

不同模式下，电场强度、分布及流动方向皆不相同。当入射波频率小于某一模式的截止频率后，如图 2.11 矩形波导在该模式下处于截止状态，此频率下电磁波产生的电场及电流流动仅存在于表面，验证了矩形波导结构的模式特性与截止特性。

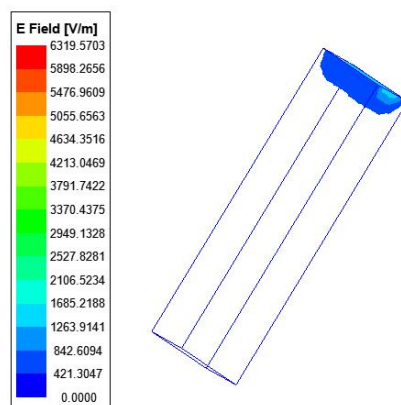


图 2.11 矩形波导模式截止状态下电场强度分布

2.4 本章小结

本章基于电磁干扰与电磁兼容的概念，简要阐述了机柜的电磁屏蔽原理及海上机柜的屏蔽要求，介绍了求解工程电磁场所列方程及对应求解条件，为后续分析机柜电磁兼容问题提供了基础工具，对优化屏蔽效能所需的波导结构进行了分析，了解其工作模式，求解截止波长、截止频率等，通过 Ansoft HFSS 电磁分析软件仿真验证矩形波导所求参数，查看其各模式下的电场分布及处于截止状态下的电场情况。

第3章 基于有限元法的机柜电磁兼容分析与设计

通过对机柜进行电磁兼容分析,研究各因素对屏蔽效能的影响,用于指导 MCSEM 机柜的制作,提高其屏蔽效能。根据电磁兼容理论及仿真基础建立机柜仿真模型,分析影响机柜屏蔽效果的因素,通过不同条件下机柜内部的场强变化,研究主要因素对屏蔽效能的影响规律,在影响规律曲线中确定屏蔽效能较高的结构,在此基础上,研究开孔处应用波导结构对机柜屏蔽效能的影响,根据研究得到的结论,并使用电磁拓扑分析方法进行耦合影响的分析,减少因耦合对 MCSEM 机柜的影响。本章基于以上研究内容展开 MCSEM 机柜电磁兼容分析与设计。

3.1 MCSEM 机柜模型

结合 MCSEM 监控服务器实际尺寸,使用 SolidWorks 建立机柜机械结构如图 3.1 所示,由于海洋的潮湿气候,在典型机柜结构的基础上增加机柜下方与地面的高度,防止底部受潮腐蚀,在柜门处增加温湿度报警模块,方便近处工作人员实时查看机柜内部温湿度。建立机械结构方便机柜结构的修改,可用于后续机柜的生产与制作。

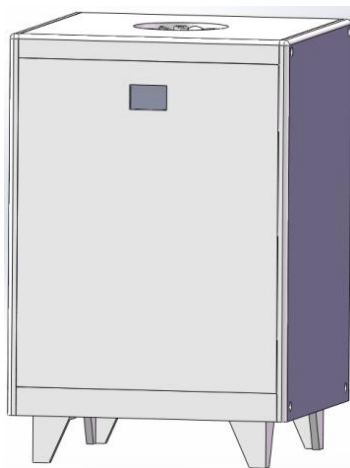


图 3.1 MCSEM 机柜机械结构

研究电磁干扰环境下各因素对 MCSEM 机柜屏蔽效能的影响,根据有限元法及 Ansoft HFSS 电磁场分析步骤,建立机柜仿真模型如图 3.2 (a),结合勘探时所用监控服务器的尺寸,模型尺寸设定为 $600\text{mm} \times 600\text{mm} \times 800\text{mm}$,几何中心与坐标轴原点重合,采用不锈钢材质。为达到机柜屏蔽效能要求,求解频率为 $0 \sim 1.5\text{GHz}$,设置求解步长后自动细分网格如图 3.2 (b),考虑求解精度及计算时间,设置求解步长 0.0085GHz ,求解

频点 165 个, 如图 3.2 (c) 设置边界条件为辐射边界条件模拟船舱内部的开放空间, 边界尺寸为 $1200\text{mm} \times 1200\text{mm} \times 1200\text{mm}$, 使用平面入射波模拟船舱内部电磁环境。

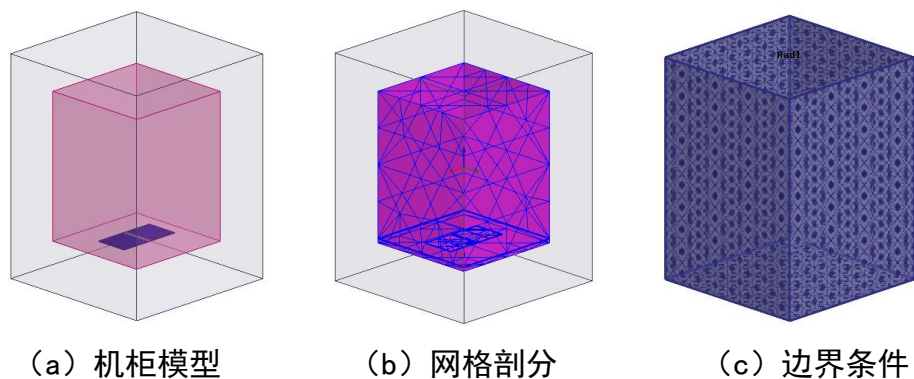


图 3.2 MCSEM 机柜仿真及条件设置

3.2 MCSEM 机柜屏蔽效能分析

3.2.1 屏蔽效能的影响原因分析

屏蔽效能与机柜金属内部的吸收损耗、反射损耗、多次反射损耗有关, 分别对比分析图 3.3 (a) 与图 3.3 (b)、图 3.3 (c)、图 3.3 (d) 可知, 改变入射波角度、机柜壁厚、机柜材质对金属内部的反射损耗、吸收损耗皆有影响, 进而对屏蔽效能产生影响, 可从入射波角度、机柜壁厚、材质等因素对机柜屏蔽效能展开分析与研究。

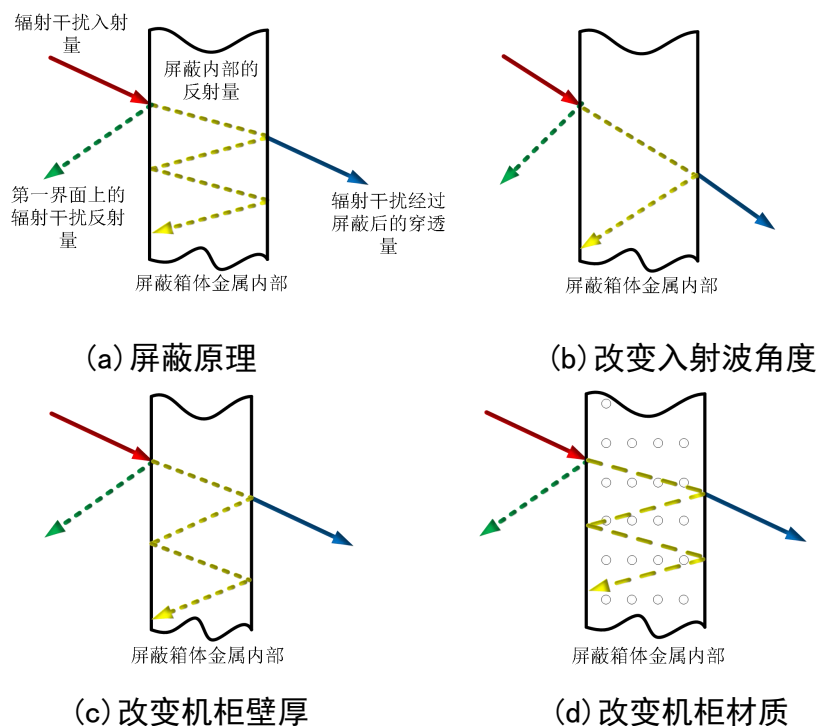


图 3.3 不同条件下金属内部电磁损耗

由第二章可知,开孔会导致屏蔽层上的感应电流流动受到限制,开孔样式、排布等发生改变时,机柜的感应电流的流动也随之变化,从而对机柜的屏蔽效果产生影响。分别对比分析图 3.4 (a) 与图 3.4 (b)、图 3.4 (c)、图 3.4 (d) 可知,开孔形状、开孔大小、开孔面积,个数等不同对感应电流流动的作用皆不相同,进而对屏蔽效能的影响也不同,分析图 3.4 (d) 与图 3.4 (e) 可知,开孔间距不同,屏蔽效能不同。可从开孔形状、等面积不同开孔数量、开孔间距等因素对机柜屏蔽效能展开分析与研究。

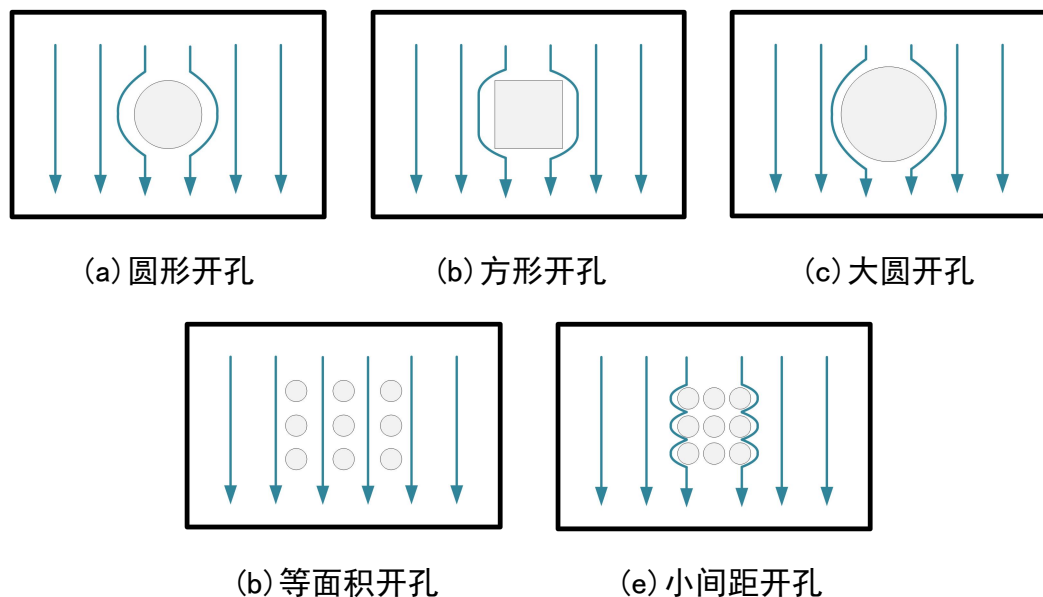


图 3.4 不同开孔下感应电流流动

因此,基于图 3.2 (a) 中 MCSEM 机柜仿真模型,开展 MCSEM 机柜的电磁兼容分析,从辐射源角度,研究平面波入射角度对机柜屏蔽效能的影响;从机柜角度,研究机柜材质、壁厚对机柜屏蔽效能的影响;从开孔角度,研究开孔形状、等面积不同开孔数量、开孔间距等开孔因素分析对机柜屏蔽效能的影响。

3.2.2 入射波角度对屏蔽效能的影响

分析不同平面波入射角度下 MCSEM 机柜屏蔽效能的变化。图 3.5 中电磁波与垂直机柜表面的直线间的夹角称为入射角,入射角在 $0^{\circ}\sim 180^{\circ}$ 时关于机柜垂直面对称,因此仅需研究入射角在 $0^{\circ}\sim 90^{\circ}$ 时对机柜屏蔽效能的影响。设置机柜材质为不锈钢,壁厚为 1mm,在机柜上方开单个圆形孔,开孔中心与机柜上表面几何中心一致,开孔面积为 7853.98mm^2 ,使平面波分别从 0° 、 10° 、 20° 、 30° 、...、 80° 、 90° 入射至机柜表面,在 0° 、 30° 、 60° 、 90° 角度下 XOY 平面的场强分布如图 3.6。

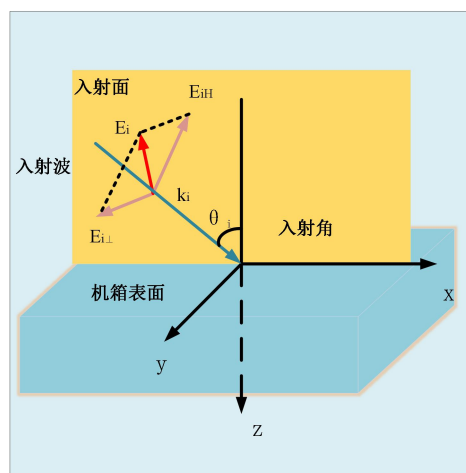


图 3.5 入射角

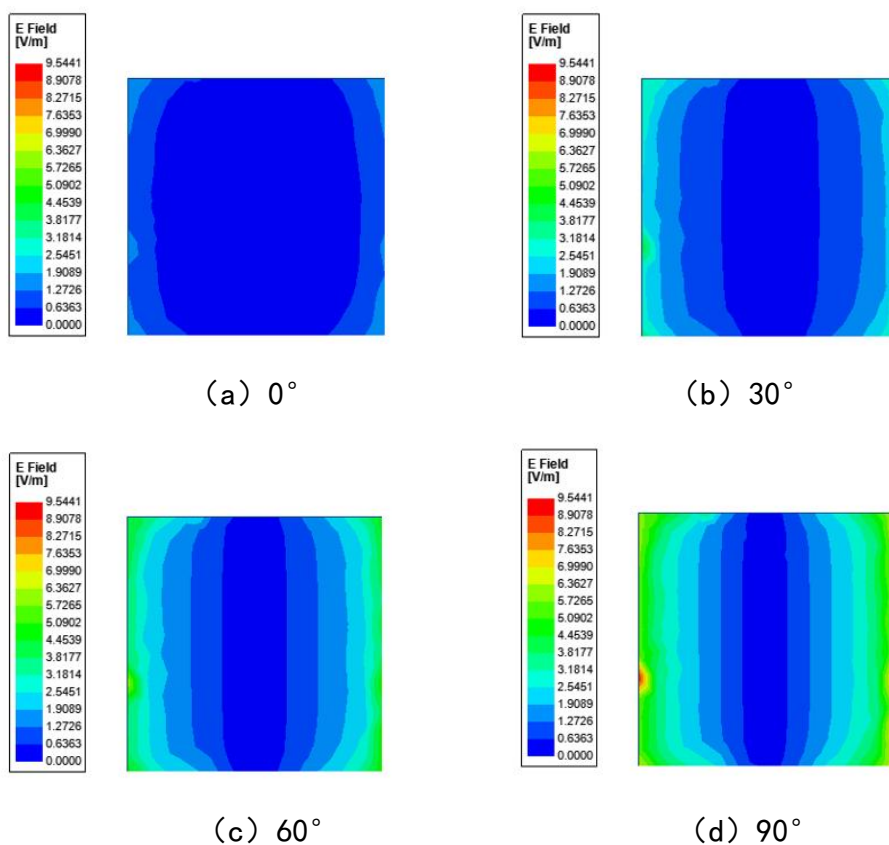


图 3.6 不同入射角度 X0Y 面电场分布

图 3.6 中, 随着入射角度的增大, 机柜内电场强度随之增强, 机柜中心位置电场强度比机柜表面位置电场弱, 因此可将监控服务器放置在机柜中心位置减少电场侵扰。在机柜几何中心处设置观测点, 计算并处理得到各入射角度下对应的机柜屏蔽效能曲线如图 3.7。

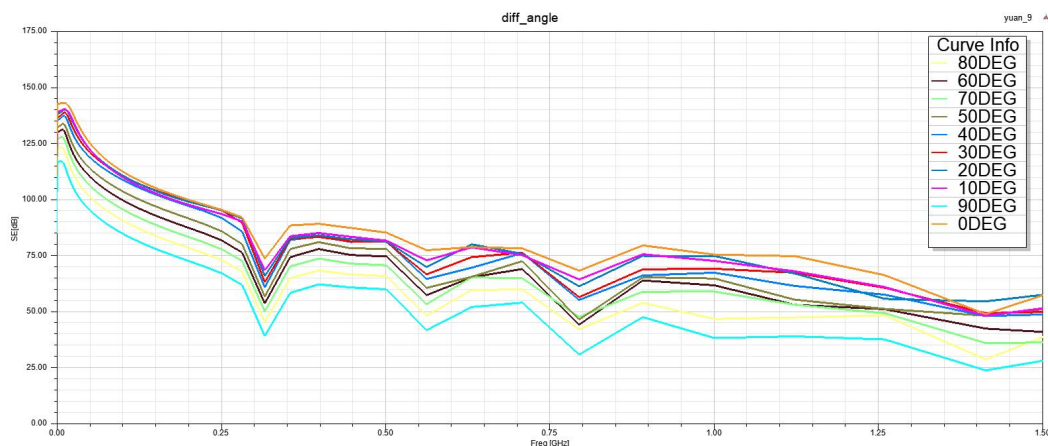


图 3.7 各入射角度下机柜屏蔽效能

分析图 3.7 可知, 入射角度越大, 平面波在垂直方向的入射分量越大, MCSEM 机柜的屏蔽效能随之降低, 故平面波垂直入射分量的增大是引起机柜屏蔽效能下降的原因。由屏蔽效能计算公式可知, 屏蔽效能与加入机柜屏蔽后的电磁场强度成反比, 在 90° 时平面波的垂直分量最大, 此角度下机柜的场强最强, 屏蔽效能最差, 与屏蔽效能理论相一致, 验证了仿真分析的有效性。

3.2.3 机柜材质对屏蔽效能的影响

开孔条件相同, 分析 MCSEM 机柜采用不同材质时屏蔽效能的变化。建立三个机柜仿真模型, 设置壁厚为 1mm, 在其上表面开设单个圆形孔, 中心与机柜上表面几何中心一致, 面积均为 7853.98mm^2 , 将机柜材质分别设置为铝、铜、不锈钢等常用良导体。由于舱内电气设备较多, 可从各角度对机柜产生干扰, 考虑最坏情况将平面波的入射角度设置为 90° , 垂直入射机柜上表面。在机柜几何中心设置观测点, 计算并处理得到屏蔽效能曲线如图 3.8。

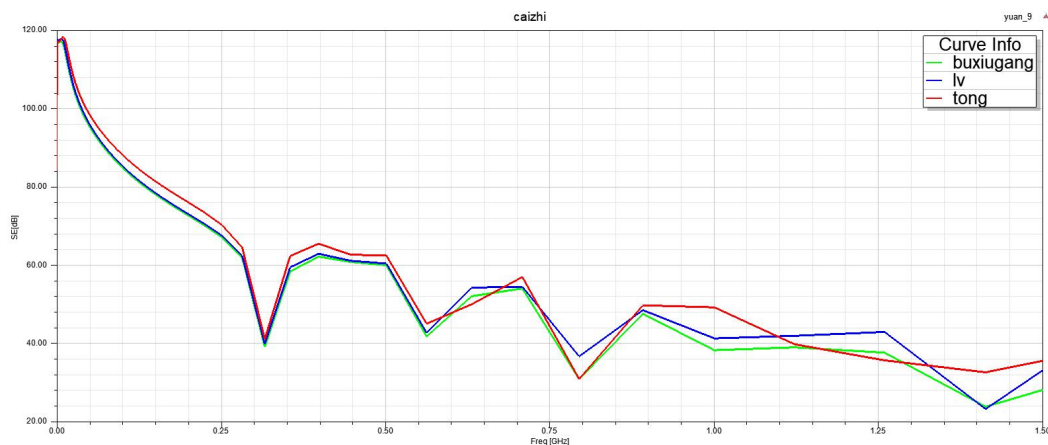


图 3.8 不同机柜材质下的屏蔽效能

分析图 3.8 可知, 上述实验材质皆为良导体的情况下, 整个频段内, 机柜屏蔽效能受材质的影响较小。因此, 在选择 MCSEM 机柜的材料时, 无需考虑对屏蔽效果的影响, 结合耐腐蚀、硬度、成本等方面考虑即可, 本文选择不锈钢作为 MCSEM 机柜材料。

3.2.4 机柜壁厚对屏蔽效能的影响

开孔条件相同, 分析 MCSEM 机柜不同壁厚时屏蔽效能的变化。建立三个机柜仿真模型, 设置机柜材质为不锈钢, 在机柜上表面开设单个圆形孔, 其中心与机柜上表面几何中心重合, 面积均为 7853.98mm^2 , 将机柜壁厚分别设置为 0.8mm 、 1.2mm 、 1.5mm 。平面波的入射角度设置为 90° , 垂直入射机柜上表面。在机柜几何中心设置观测点, 计算屏蔽效能所得曲线如图 3.9。

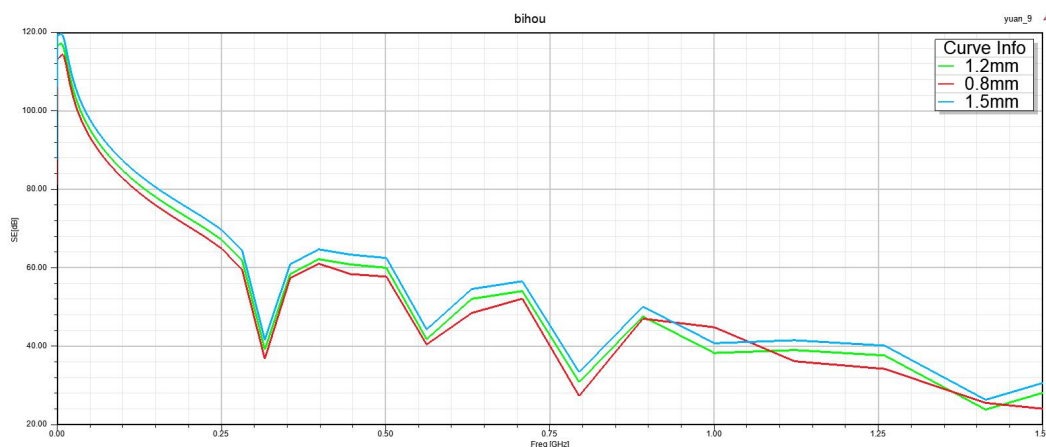


图 3.9 不同机柜壁厚下的屏蔽效能

分析图 3.9 可知, 在仿真的整个频段内, 增加壁厚可以使屏蔽效能提高, 但效果不是特别明显, 若无特殊设计要求, 无需考虑机柜壁厚对屏蔽效果的影响。因此, 在 MCSEM 机柜厚度设计时, 从成本及机械硬度等方面考虑即可, 将机柜壁厚设置为 1mm 。

3.2.5 开孔形状对屏蔽效能的影响

开孔面积相同, 分析 MCSEM 机柜在不同开孔形状下屏蔽效能的变化。建立四个机柜仿真模型, 设置机柜材质为不锈钢, 壁厚为 1mm , 在其上方分别开设形状为圆形、正方形、六边形、三角形的孔, 其中心与机柜上表面几何中心一致, 各形状开孔尺寸如图 3.10, 开孔面积均为 7853.98mm^2 。平面波的入射角度设置为 90° , 垂直入射机柜上表面。不同开孔形状时机柜侧面及 XOY 平面的场强分布如图 3.11。

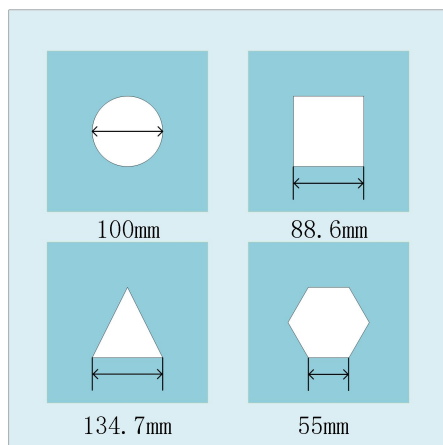


图 3.10 开孔形状与尺寸

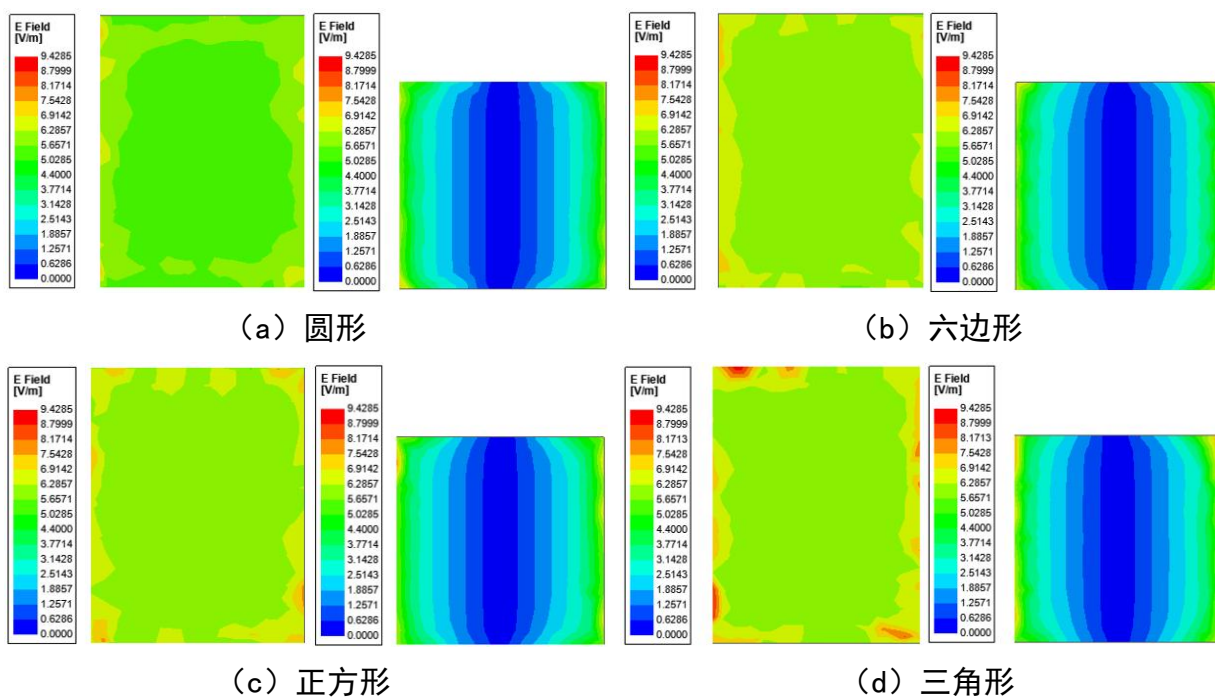


图 3.11 不同形状下机柜侧面及 XOY 面电场分布

图 3.11 中，机柜侧面及 XOY 平面电场的分布情况皆显示开孔为三角形的机柜内部电场强度最强，其次分别是正方形、六边形，开孔为圆形的机柜内部电场强度最弱，机柜内部电场强度越强代表所受电磁波的干扰越严重，由此可知圆形开孔的抗电磁干扰能力相对较强。在机柜几何中心处设置观测点，计算处理得出各入射角度下对应的机柜屏蔽效能曲线如图 3.12。

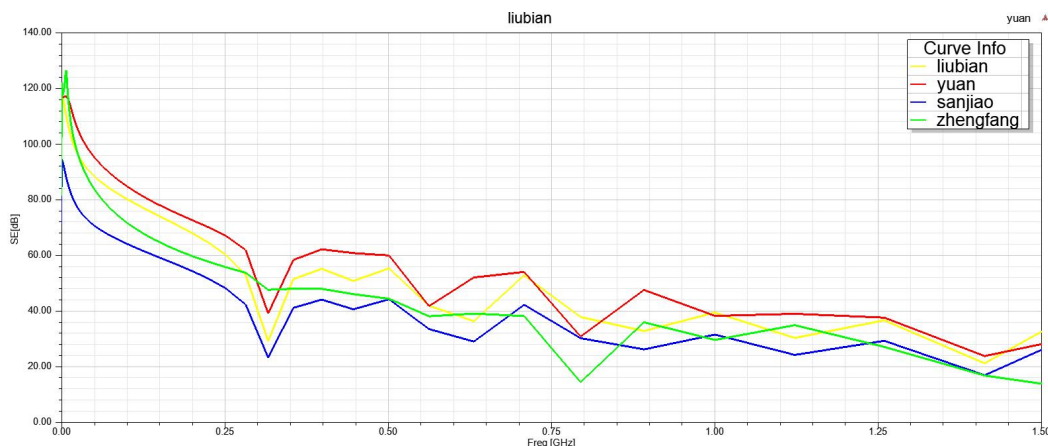


图 3.12 不同开孔形状下机柜屏蔽效能

分析图 3.12 可知，相同开孔面积下，开孔为圆形的机柜屏蔽效能最佳，开孔为六边形的机柜屏蔽效能与开孔为正方形的机柜屏蔽效能其次，屏蔽效能最差的是开孔三角形的机柜，与图 3.11 中所得结论一致。在图 3.10 中，各形状对应的边长与屏蔽效能结果相反，进而推断，机柜的屏蔽效能可能与开孔结构的边长成反比例关系。因此，在机柜的设计中应尽量避免狭长、尖锐的开孔形状，结合散热、美观等需求，本文采用圆形作为 MCSEM 机柜的开孔形状。

3.2.6 等面积不同开孔个数对屏蔽效能的影响

开孔面积相同，分析 MCSEM 机柜不同开孔个数时屏蔽效能的变化。建立五个机柜仿真模型，设置机柜材质为不锈钢，壁厚为 1mm，在机柜上表面开设圆形孔阵，其排列分别为 1×1、2×2、3×3、4×4、5×5，中心位置与机柜上表面的几何中心一致，相邻孔垂直外切线的距离为 5mm，开孔的排列方式与尺寸如图 3.13，各开孔的总面积和为 7853.98mm²，平面波以 90°垂直入射至机柜上表面，在不同开孔个数下机柜侧面及 XOY 平面的场强分布如图 3.14。

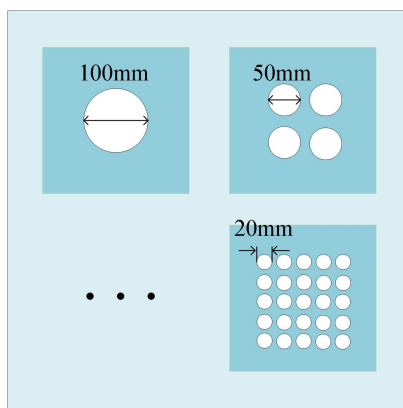


图 3.13 开孔方式与尺寸

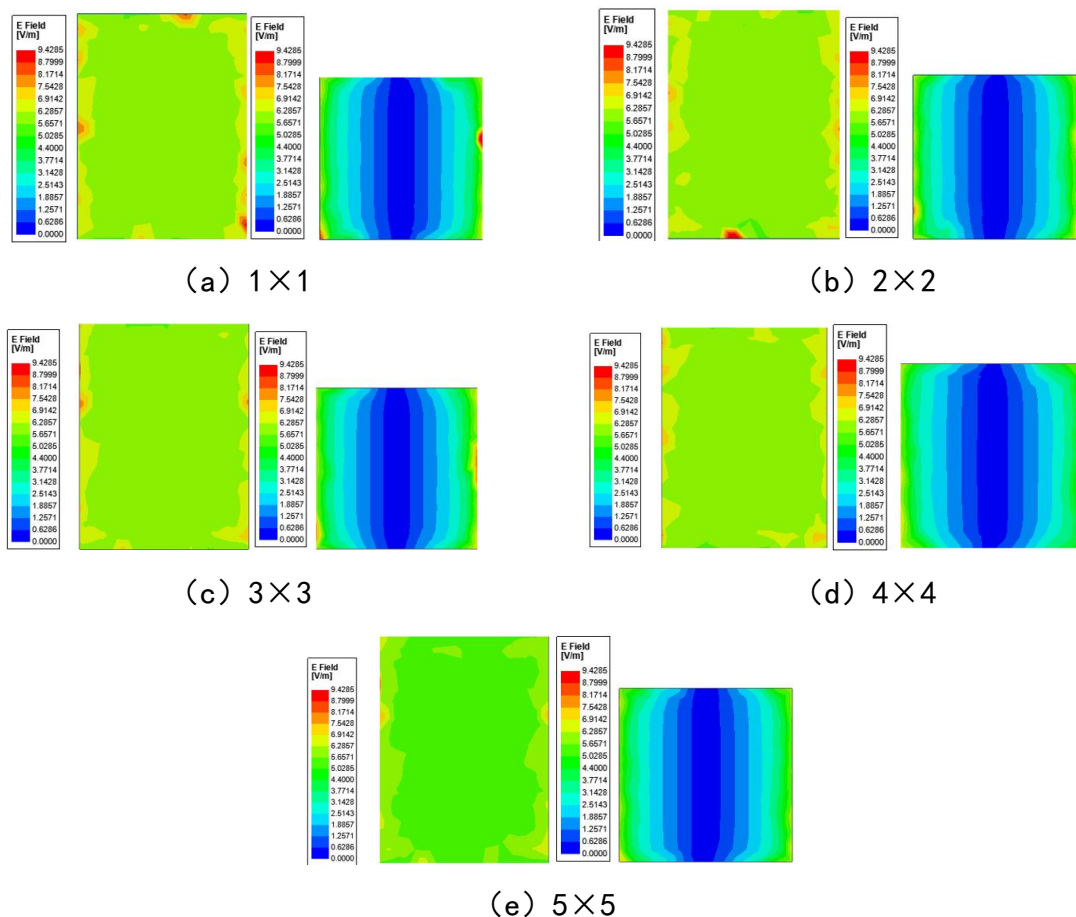


图 3.14 不同开孔个数对应机柜侧面及 XOY 面电场分布

图 3.14 中, 单孔机柜内部电场强度最强, 5×5 开孔的机柜内部电场强度最弱, 代表单孔机柜内部所受电磁波的干扰越严重。在机柜几何中心处设置观测点, 计算处理得到不同开孔个数下对应的机柜屏蔽效能曲线如图 3.15。

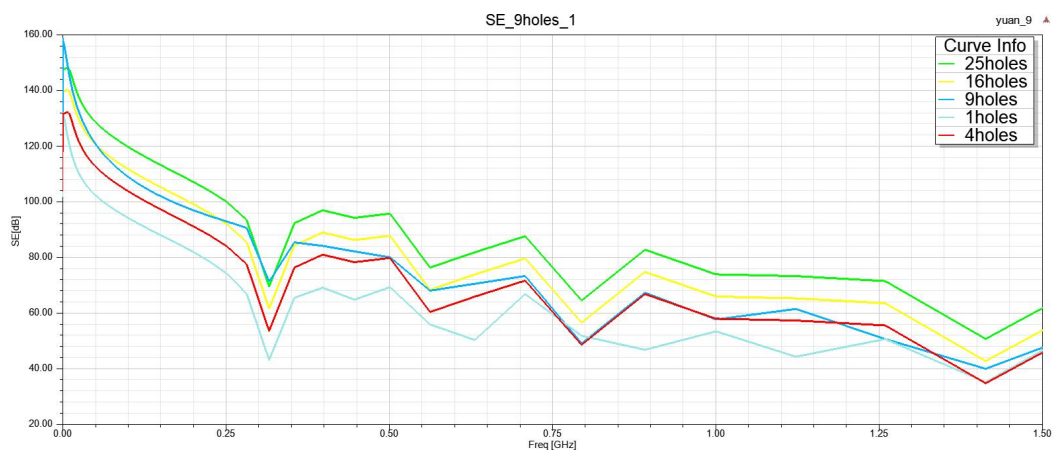


图 3.15 不同开孔个数机柜屏蔽效能

分析图 3.15 可知, 开孔总面积相同情况下, 5×5 孔的机柜屏蔽效能最高, 依次是 4×4 、 3×3 、 2×2 , 1×1 孔的机柜屏蔽效能最差, 可推测开孔数量的增多对机柜的屏蔽效能

具有提高作用，且效果较明显。因此在机柜开孔时应避免单个大孔的出现，可用孔阵进行替换，虽然孔阵内开孔个数越多对屏蔽效能的提升效果越明显，但过小的开孔对机柜散热不利，此方面设计需要结合 MCSEM 机柜的散热进行考虑，在满足机柜散热需求的同时，开设屏蔽效能相对较高的孔阵。

3.2.7 开孔间距对屏蔽效能的影响

开孔个数相同，分析不同开孔间距下 MCSEM 机柜屏蔽效能的变化。设置机柜材质为不锈钢，壁厚为 1mm，如图 3.16 在机柜上表面开设 3×3 圆形孔阵，开孔总面积为 7853.98mm²，其中心与机柜上表面几何中心一致，孔外切间距分别设置为 2.5mm、5mm、7.5mm、10mm，平面波以 90°入射机柜上表面，在不同开孔间距下机柜侧面及 XOY 平面的场强分布如图 3.17。

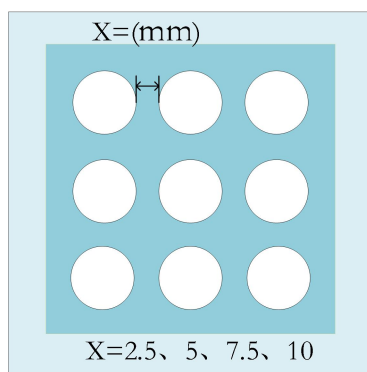


图 3.16 孔阵间距

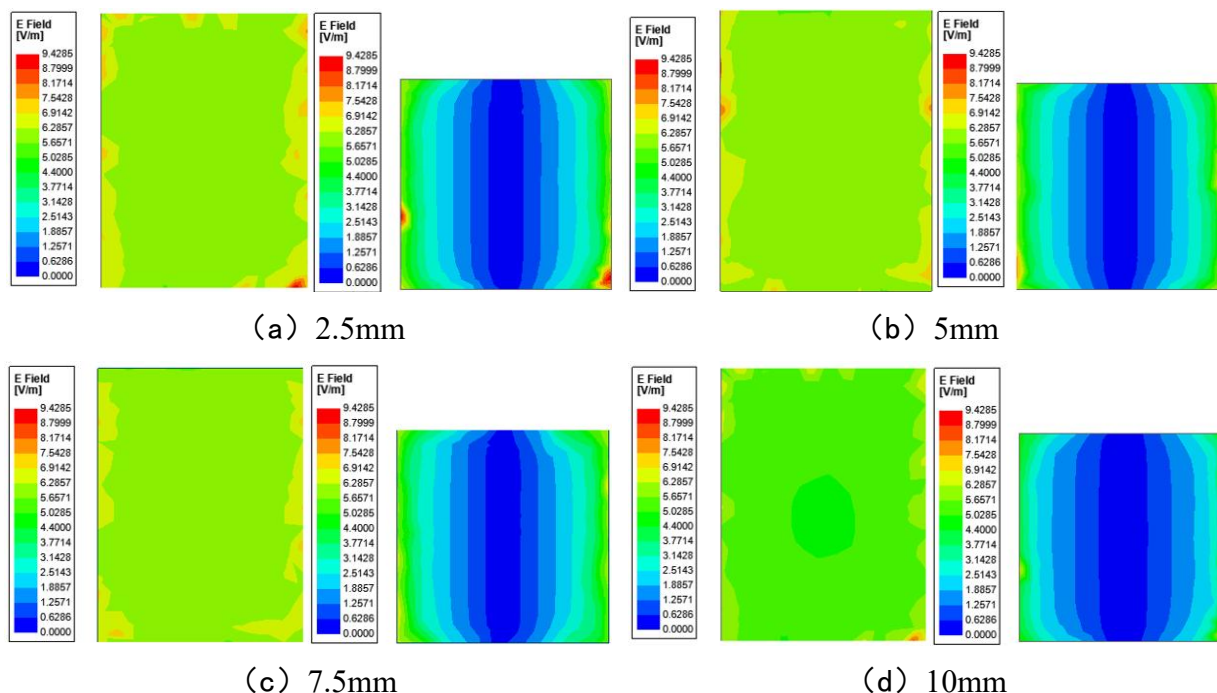


图 3.17 不同开孔间距下机柜侧面及 XOY 面电场分布

图 3.17 中, 开孔垂直外切线间距为 2.5mm 时机柜内部电场强度最强, 其次分别是 5mm 间距及 7.5mm 间距, 开孔间距为 10mm 的机柜内部电场强度最弱, 代表开孔间距为 10mm 的机柜内部所受电磁波的干扰最轻, 屏蔽效果最好。在机柜几何中心处设置观测点, 计算处理得到各开孔间距对应的机柜屏蔽效能曲线如图 3.18。

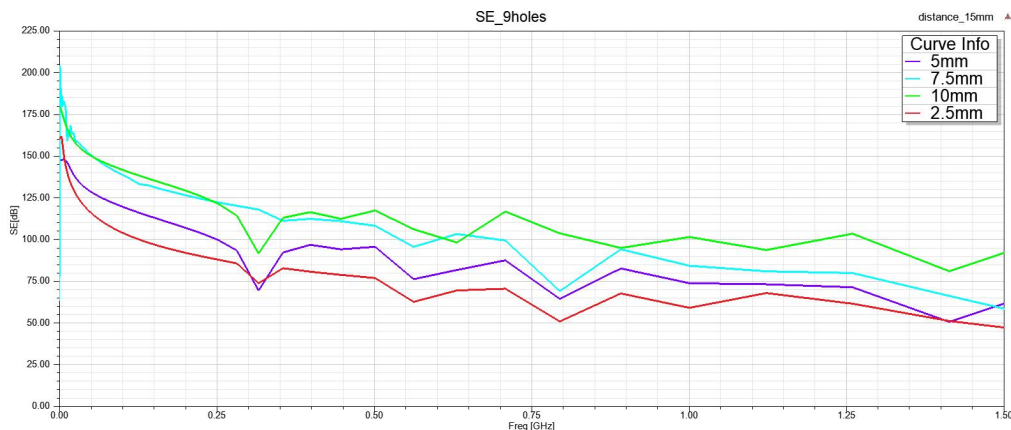


图 3.18 不同间距下的机柜屏蔽效能

分析图 3.18 可知, 开孔个数相同的情况下, 开孔间距 10mm 的机柜屏蔽效能最好, 其次是 7.5mm、5mm, 开孔间距 2.5mm 的机柜屏蔽效能最差, 与 3.17 所得结论一致, 在 0~0.5GHz 频段内间距的加大对屏蔽效能的提升相对较小, 在 0.5~1.5GHz 频段内, 提升相对较大。由此可推断开孔间距增大导致机柜屏蔽效能提高, 在较低频段时, 各孔间耦合作用较弱, 间距对屏蔽效能的影响并不大, 但在较高频段时, 孔间的耦合作用加强, 增加其间距对屏蔽效能的提升有较好的效果。因此, 在设计开孔间距时, 可以结合机柜尺寸及开孔尺寸适当加宽开孔间距, 对屏蔽效能有提高效果。

3.3 波导结构对屏蔽效能的影响

为了更好的优化机柜屏蔽效能, 在机柜开孔处应用波导结构。波导为管状金属, 相较于其它对屏蔽效能优化的填充材料, 波导有利于机柜散热, 并且使用成本低。当电磁波频率高于波导模式的截止频率时, 其内部对此频率电磁波呈截止状态, 不允许其通过, 利用此截止特性将波导结构应用于 MCSEM 机柜开孔处, 在一定程度上可削弱流入机柜表面的电磁波, 达到提高屏蔽效能的目的, 而波导形状、长度以及安装位置的不同, 导致各波导对电磁波的削弱程度不同, 进而影响对屏蔽效能的优化效果。因此, 在 3.2 节研究基础上, 研究有无波导、波导形状、波导长度、波导位置等参数变化对机柜屏蔽效能的影响并进行分析。

3.3.1 波导结构对屏蔽效能的优化效果

开孔面积相同，分析开孔处应用波导结构后 MCSEM 机柜屏蔽效能的优化效果。设置机柜材质为不锈钢，壁厚为 1mm，建立四组对比实验，包括单个矩形与加入矩形波导、单个圆形与加入圆形波导，4×4 矩形孔与 4×4 矩形波导、4×4 圆形孔与 4×4 圆形波导四种情况下屏蔽效能的对比，各组实验的开孔形式及尺寸如图 3.19，在机柜表面开孔，其中心与机柜表面几何中心重合，总面积均为 7853.98mm²。在机柜几何中心处设置观测点，计算处理得到各组实验对应的机柜屏蔽效能曲线如图 3.20。

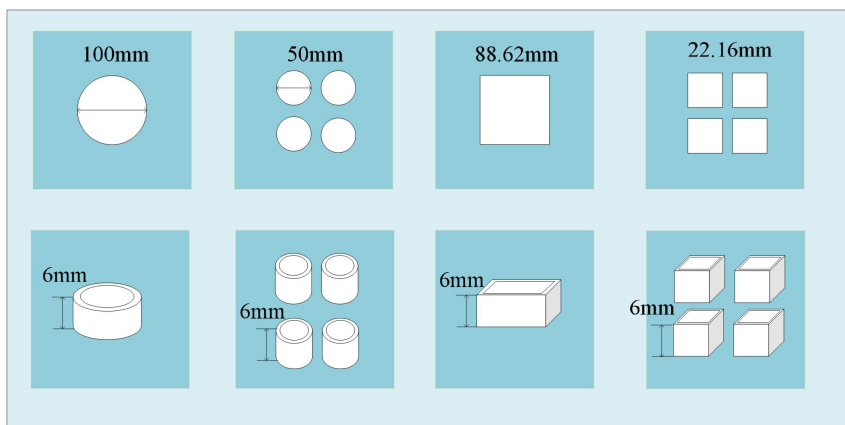


图 3.19 各组实验开孔及波导参数

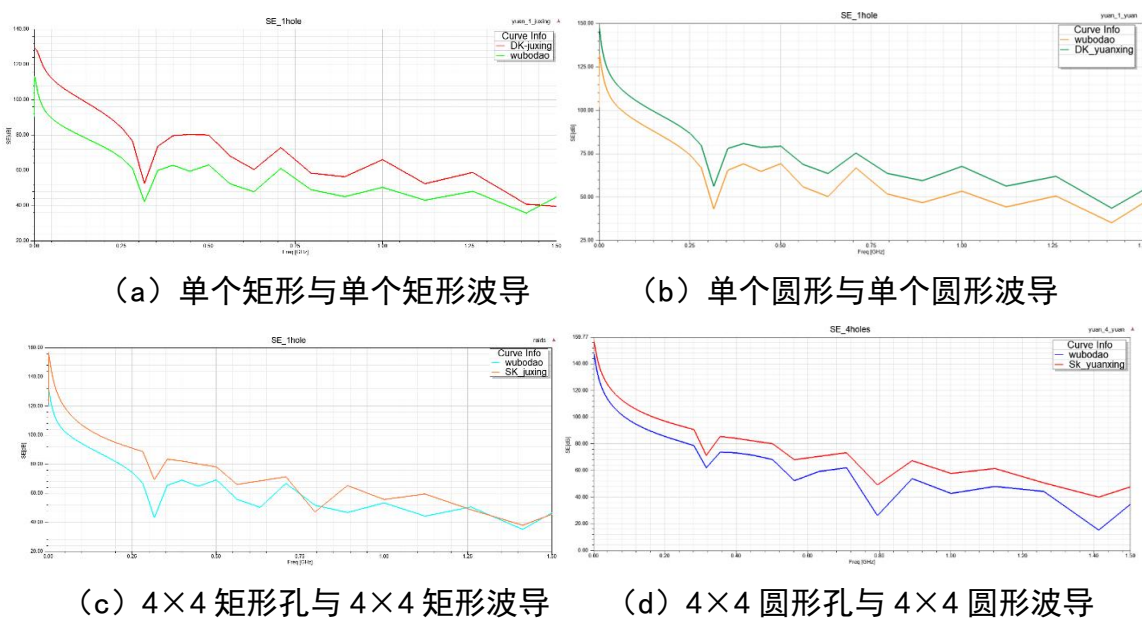


图 3.20 有无波导屏蔽效能对比

分析图 3.20 可知，无论开孔方式是单孔还是孔阵，应用波导结构后，机柜的屏蔽效能明显提高。此处结论证明波导结构对低于模式截止频率的电磁波具有抑制作用。此外，

加入波导结构后,二者机柜谐振点并未发生改变,可知谐振仅与机柜自身结构有关,并不受波导所影响,可在开孔位置应用波导结构对 MCSEM 机柜屏蔽效能进行优化。

3.3.2 波导形状对屏蔽效能的影响

截面积、长度相同,分析开孔处应用不同形状的波导对 MCSEM 机柜屏蔽效能的优化效果。设置机柜材质为不锈钢,壁厚为 1mm,分别对机柜的开孔位置应用矩形波导、圆形波导及六边形波导,如图 3.21,波导结构的长度为 6mm,总截面积均为 7853.98mm^2 ,其中心与机柜表面几何中心重合。在机柜几何中心处设置观测点,计算处理得到各组实验对应的机柜屏蔽效能曲线如图 3.22。

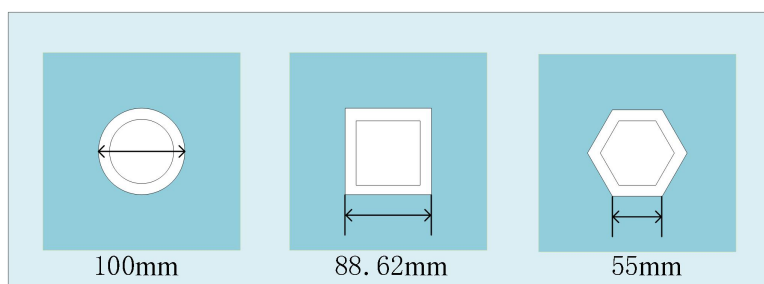


图 3.21 波导形状与尺寸

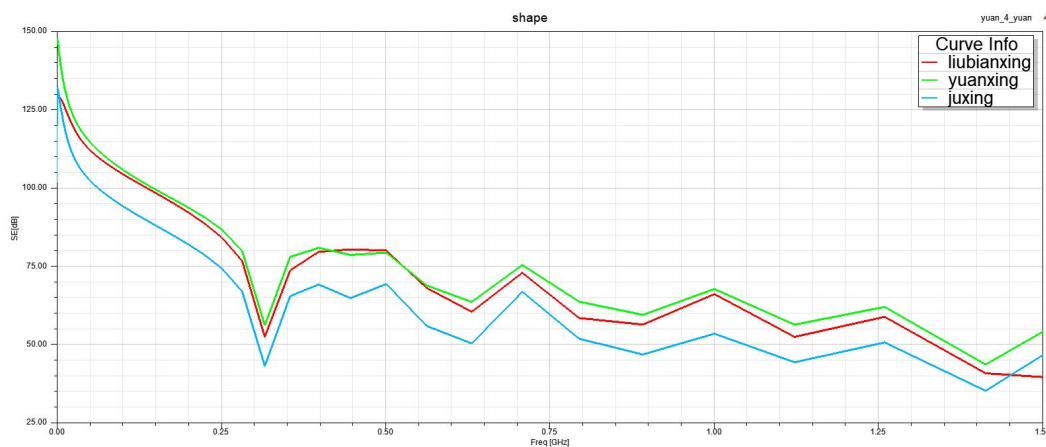


图 3.22 不同波导结构下机柜屏蔽效能

分析图 3.22 可知,应用圆形波导的机柜屏蔽效能最高,应用六边形波导机柜屏蔽效能其次,应用矩形波导机柜屏蔽效能最差,此时屏蔽效能由各波导的截止频率所决定。本文在对 MCSEM 机柜屏蔽效能进行优化时,应用圆形波导结构。

3.3.3 波导长度对屏蔽效能的影响

截面积、形状相同,分析不同波导长度对 MCSEM 机柜屏蔽效能的影响。设置机柜材质为不锈钢,壁厚为 1mm,对机柜开孔位置应用圆形波导,如图 3.23,波导长度分别

为 10mm、15mm、20mm、25mm，其中心与机柜上表面几何中心重合，总截面积均为 7853.98mm^2 。在机柜几何中心处设置观测点，计算处理得出各组实验对应的机柜屏蔽效能曲线如图 3.24。

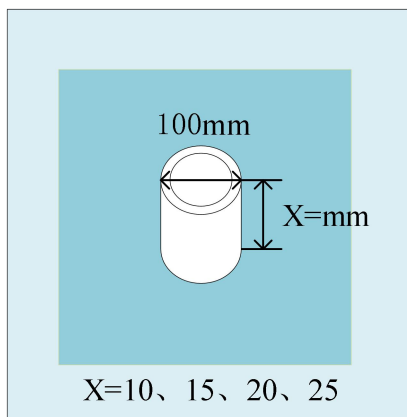


图 3.23 圆形波导长度

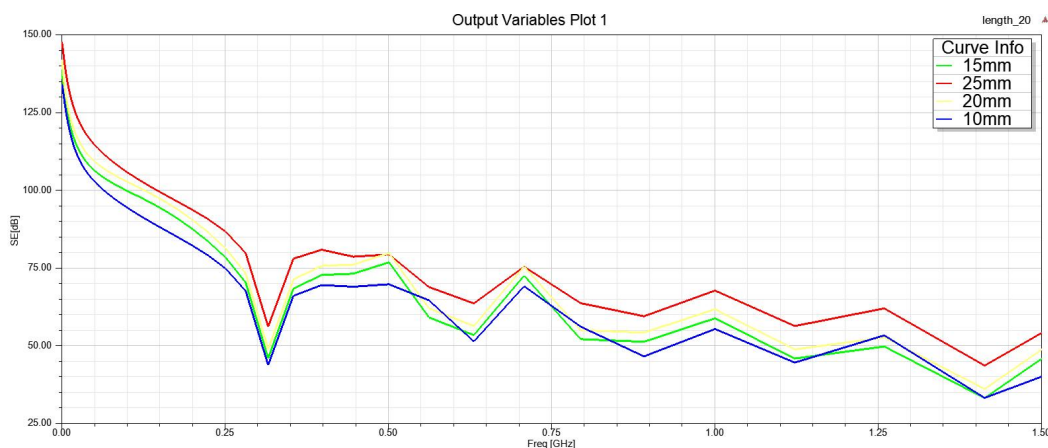


图 3.24 不同波导长度下机柜屏蔽效能

分析图 3.24 可知，机柜的屏蔽效能随波导长度的增长而变高，当电磁波波长小于波导结构各模式截止波长时，其传播将逐级进行衰减，波导的长度越长，则衰减越多，所得结论与理论一致。MCSEM 机柜设计时，过长的波导管影响机柜散热，从屏蔽优化效果及散热角度考虑，可采用 20mm 圆形波导管对机柜屏蔽效能进行优化。

3.3.4 波导安装位置对屏蔽效能的影响

截面积、形状相同，分析圆形波导应用在不同开孔位置下对 MCSEM 机柜屏蔽效能的影响。设置机柜材质为不锈钢，壁厚为 1mm，分别在机柜上表面的不同位置应用半径为 25mm、长度为 20mm 的 4×4 圆形波导管，各实验中波导管的相对位置如图 3.25。在机柜几何中心处设置观测点，计算处理得出各组实验对应的机柜屏蔽效能曲线如图 3.26。

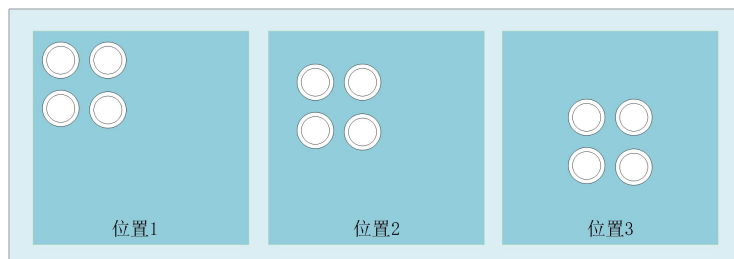


图 3.25 不同波导位置

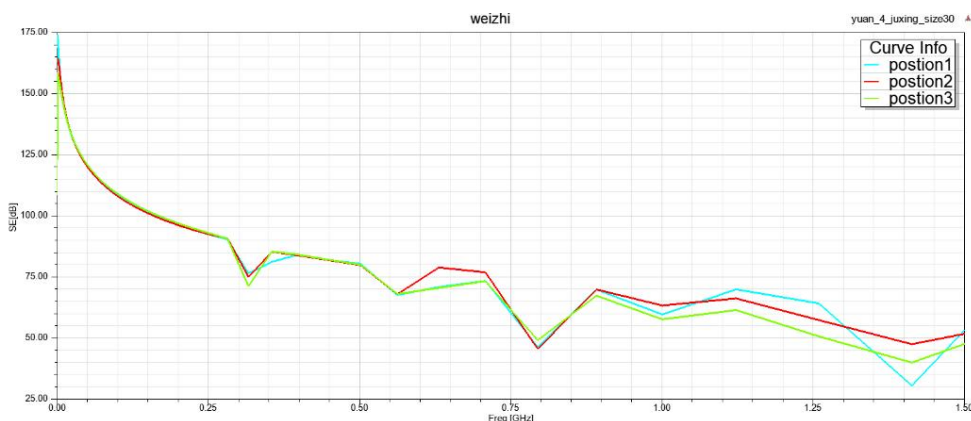


图 3.26 不同位置应用波导的机柜屏蔽效能

分析图 3.26 可知, 机柜应用波导阵列的位置发生变化后屏蔽效能变化不大, 在远离机柜上表面中心位置处, 屏蔽效能略高一些, 但并不明显。开孔主要由于机柜通风散热, 开孔位置对屏蔽效能没有明显影响, 因此在 MCSEM 机柜结构设计中可将波导结构应用于监控服务器电路板发热较多的位置, 以便于电路快速散热。

3.4 MCSEM 机柜电磁耦合分析

机柜的开孔、通风窗口、门缝、过孔线缆等容易产生电磁耦合部位, 直接影响机柜的屏蔽效果, 应得到足够的重视, 采用电磁拓扑法分析产生电磁耦合的部位。

导致机柜电磁耦合的结构很多, 采用电磁拓扑图分析 MCSEM 机柜中可能产生电磁泄漏的结构, 给出设计方案。将研究系统分为多个简单的系统空间, 使外部干扰信号进入系统内部的耦合路径更加直观, 建立 MCSEM 机柜电磁拓扑图如图 3.27, V_0 表示机柜外部空间, V_1 、 V_2 分别表示机柜内部空间及监控服务器; $S_{0,1}$ 、 $S_{1,2}$ 分别表示机柜及服务器屏蔽层。基于机柜电磁拓扑图, 可以得到电磁耦合序列图如图 3.28。

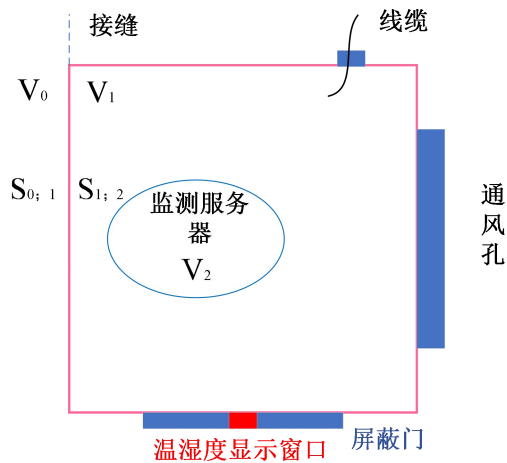


图 3.27 MCSEM 机柜电磁拓扑图

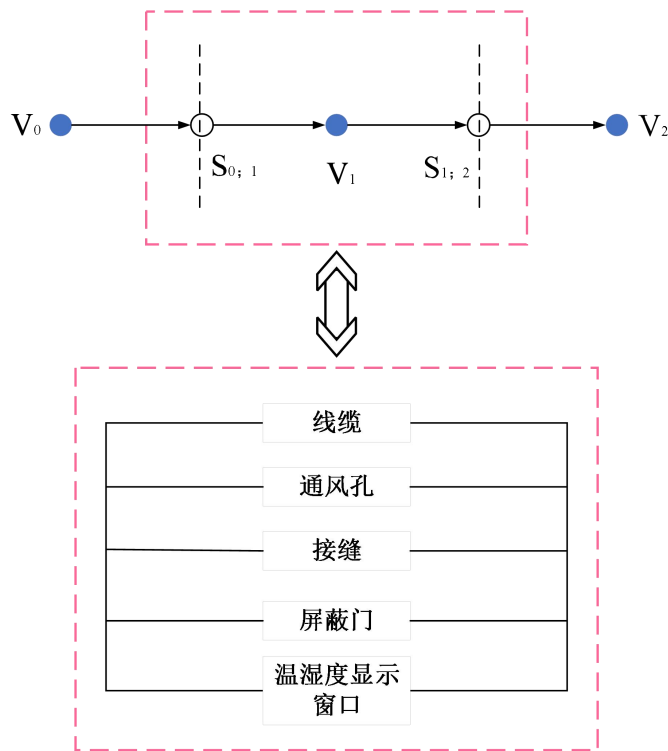


图 3.28 MCSEM 机柜电磁耦合序列图

由图 3.28 可知，导致 MCSEM 机柜电磁泄漏的结构如下：（1）机柜的线缆；（2）机柜通风口；（3）机柜上的接缝及屏蔽门缝隙；（4）报警模块显示窗口。

3.5 MCSEM 机柜的设计

3.2 节与 3.3 节研究结果为：相同实验条件下，从辐射源角度，平面入射波的入射角越大，屏蔽效能越小；从机柜自身角度，机柜的材质及壁厚对屏蔽效能影响较小；从机柜开孔角度，圆润开孔屏蔽效能高，尖锐开孔屏蔽效能差；相同开孔面积，开孔个数越多屏蔽效能越高；开孔间距越大屏蔽效能越高。机柜应用波导结构后，对屏蔽效能具有

优化效果,且优化效果明显,圆形波导优化效果最好,波导越长,优化效果越好,波导安装位置对屏蔽效能影响较小。

根据以上研究结果,借鉴普通机柜机构,给出 MCSEM 机柜开孔结构。MCSEM 机柜开孔总面积为 75704.53mm^2 ;设计小直径圆形孔阵,开孔直径为 4.5mm ,排列方式为 136×35 规则交错排列,开孔 4760 个;结合机柜实际尺寸,尽可能加大孔间距,首行两孔垂直外切线间距为 10mm ,首列两孔垂直外切线间距为 5.5mm ;开孔位置应用圆形波导孔阵优化屏蔽效果,每八个孔应用一个长 20mm ,直径 4.5mm 的圆形波导,机械图如图 3.29 所示。



图 3.29 MCSEM 机柜机械图

由电磁拓扑分析可知,导致 MCSEM 机柜电磁泄漏的结构如下并给出设计方案。

(1) 机柜的线缆。外界电磁波通过穿过机柜的导线耦合进入机柜,导致屏蔽效能下降。可安装信号转接板用来进出线,并在机柜内部设计专门放置导线的空间,减小耦合影响的同时方便导线的整理。

(2) 机柜通风口。在通风口处安装波导结构进行屏蔽。

(3) 机柜上的接缝及屏蔽门缝隙。对缝隙采用合适的导电衬垫进行填充,通过减小缝隙两旁金属间的接触阻抗对电磁泄漏进行抑制。

(4) 报警模块显示窗口。使用不锈钢材质做模块机壳,焊接至机柜。

3.6 本章小结

本章主要基于电磁场理论知识对影响机柜屏蔽效能因素进行了分析,应用电磁场问题的求解及有限元法,建立了 MCSEM 机柜仿真模型,对机柜的屏蔽效能进行了分析及

优化,总结出各因素对屏蔽效能的影响并结合电磁拓扑分析方法,给出 MCSEM 机柜产生电磁耦合的部位的设计建议。所得结论如下:

- 1) 机柜的材质及壁厚对屏蔽效能的影响作用较小,在材质及壁厚的设计上从成本、抗腐蚀、硬度等方面考虑即可,本文 MCSEM 机柜材质为不锈钢,壁厚为 1mm。
- 2) 在综合考虑散热、排列等问题情况下,开孔时避免尖锐孔的出现、可用孔阵代替大面积单孔、尽量加大开孔间距对机柜屏蔽效果提升明显。
- 3) 若屏蔽需求较高,可在机柜上应用波导结构对其屏蔽效果进行优化,其中圆形波导优化效果最高,适当增加波导长度,能够提高优化效果,波导的位置对屏蔽效能影响不大,因此可将其放置在内部电路散发热量多的位置。

第4章 MCSEM 机柜温湿度报警模块设计

本章主要完成了报警装置的整体设计，硬件部分主要包括控制与通讯电路、温湿度传感器采集电路和液晶屏幕显示电路设计；软件部分主要包括对微控制器的嵌入式程序设计和浏览器端报警监测界面的程序设计。

4.1 温湿度报警模块整体设计

在海上勘探过程中，监控服务器需要长时间放置在电气设备密集的船舱上完成数据存储和处理，屏蔽机柜能保证监控服务器不受外部电磁环境影响，但长期工作于高温潮湿的环境下将影响机柜的屏蔽效果。除此以外，盐雾与潮湿空气会从开孔进入机柜内部，腐蚀电路^[48]；高温会对服务器造成宕机或消防安全问题^[49]，因此对 MCSEM 机柜进行温湿度报警十分必要。

结合海洋勘探实际环境以及 MCSEM 机柜的工作温湿度要求，目标技术指标为：

（1）温度测量范围：-20~60℃；（2）湿度测量范围：0~100%RH；（3）温度测量精度：±0.5℃；（4）湿度测量精度：±5%RH；（5）无线监测范围：约 30 米。基于以上需求对机柜的温湿度报警模块展开设计。

本文设计的服务器机柜温湿度报警模块，主要通过无线的方式完成对服务器机柜内部温湿度远程报警功能，设定温度阈值为 30℃，湿度阈值设定为 65%RH，一旦机柜内温度或湿度超过设定阈值，则通过蜂鸣器和多终端设备进行报警，提示相关人员做出相应处理，避免机柜内部监测服务器受到腐蚀导致工作异常。硬件设计部分主要包括控制与通讯电路、温湿度传感器采集电路和液晶屏幕显示电路；软件设计部分主要包括对微控制器的嵌入式程序设计和浏览器端报警监测界面的程序设计。首先，通过嵌入式微控制器完成温湿度参数的采集，通过手动按键设置温度和湿度参数的阈值，当采集的数据超过阈值，则蜂鸣器开始工作；然后，通过液晶屏幕在本地实时显示温湿度检测的信息和 WiFi 连接的状态，便于本地数据监测；最后，微控制器通过搭建网页服务器，完成检测信息与网页之间的数据传输功能，并连接到路由器，移动设备访问硬件装置的 IP 地址实现页面的监测。模块总体示意图如图 4.1 所示。



图 4.1 模块总体示意图

如图 4.2 为模块的二维时间顺序图，对模块的工作和交互过程进行描述，其中纵轴表示时间顺序，横轴表示模块各独立对象的运行过程。温湿度报警装置供电后，首先，完成模块的初始化；其次，模块默认温度和湿度阈值，操作人员也可以通过按键调整阈值；再次，温湿度报警装置开始完成联网搭建服务器，并与 Web 界面建立通讯；之后，温湿度传感器开始采集温度、湿度信息，如果超出设定阈值，则触发蜂鸣器开始报警；最后，温湿度检测数据和阈值信息推送到 Web 服务器中，多个用户可同时访问 Web 服务器地址完成界面访问，实现监测报警功能。

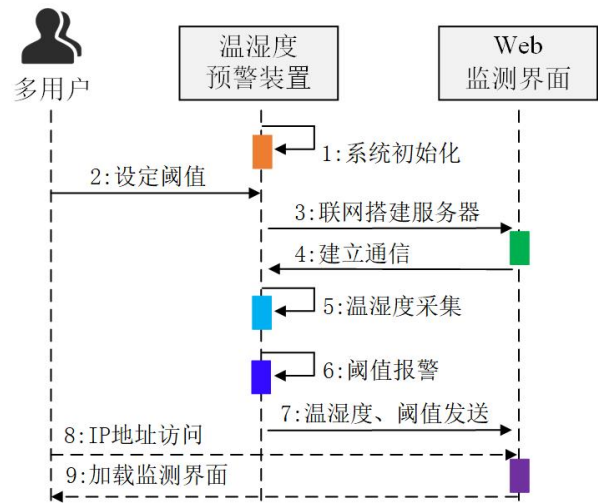


图 4.2 模块总体顺序图

4.2 温湿度报警模块硬件设计

温湿度报警模块的硬件设计主要包括微控制与通信电路设计、传感器采集电路设计、屏幕显示电路设计以及下载电路设计等。考虑到所用的温湿度集成传感器是贴片焊接在电路板上，而 PCB 板因为主控自身发热会沿着电路板传递热量^[52]，进而影响到温度检测

的准确性。所以报警模块整体硬件设计如图 4.3 所示，主板和温湿度传感器电路板采用分体结构，使用一个 FPC 软排线将二者连接。将温湿度传感器电路板独立放置，传感器将有更大布局空间和散热处理，减少主板本身对温度检测的影响。此外，独立电路板可通过加长 FPC 排线固定在机柜内部监控服务器的主要发热位置，液晶屏幕也无需随着温湿度传感器电路板移动，便于模块对数据进行监测。

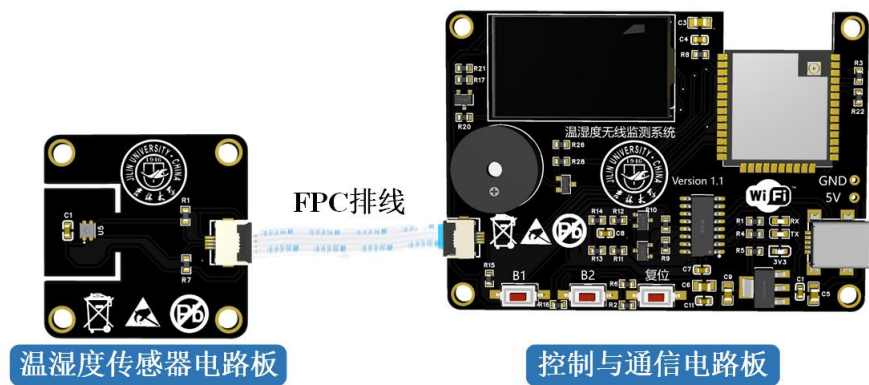


图 4.3 模块硬件设计

4.2.1 控制与通信电路设计

控制与通讯电路主要包括微控制器与外围设备电路和无线通讯电路设计。考虑到硬件装置需要具备完成无线通讯和 I²C、SPI 等外设接口，在本次设计中采用乐鑫科技公司生产 ESP32-WROOM-32UE 微控制器模组，其主要性能指标如表 4.1 所示。相比较 STM32、51 等同类别微控制器，该控制器自集成 WiFi/蓝牙通讯功能，同样支持 SPI、I²C、UART 等丰富的外设接口，而且在同性能标准下具有更大内存空间，更适合在物联网场景中使用。

表 4.1 ESP32-WROOM-32UE 性能参数表

性能指标	参数
时钟频率	240 MHz
可编程内存 ROM	448 KB
静态内存 SRAM	520 KB
SPI Flash	4 MB
电源电压范围	3.0~3.6 V
射频	WiFi
ADC	12-bit

控制部分主要包括按键电路和蜂鸣器驱动电路设计。按键通过微控制器 I/O 口采集高低电平，完成控制器的复位、温湿度阈值调节功能；蜂鸣器通过微控制器的 I/O 口控制一个 S9012（PNP 型）三极管完成驱动。电源部分采用 5V、2A 输入，通过线性稳压芯片 AMS1117-3.3 实现 5V 到 3.3V 的转换，给微控制器、液晶屏幕以及传感器供电。控制与通讯电路原理如图 4.4 所示。

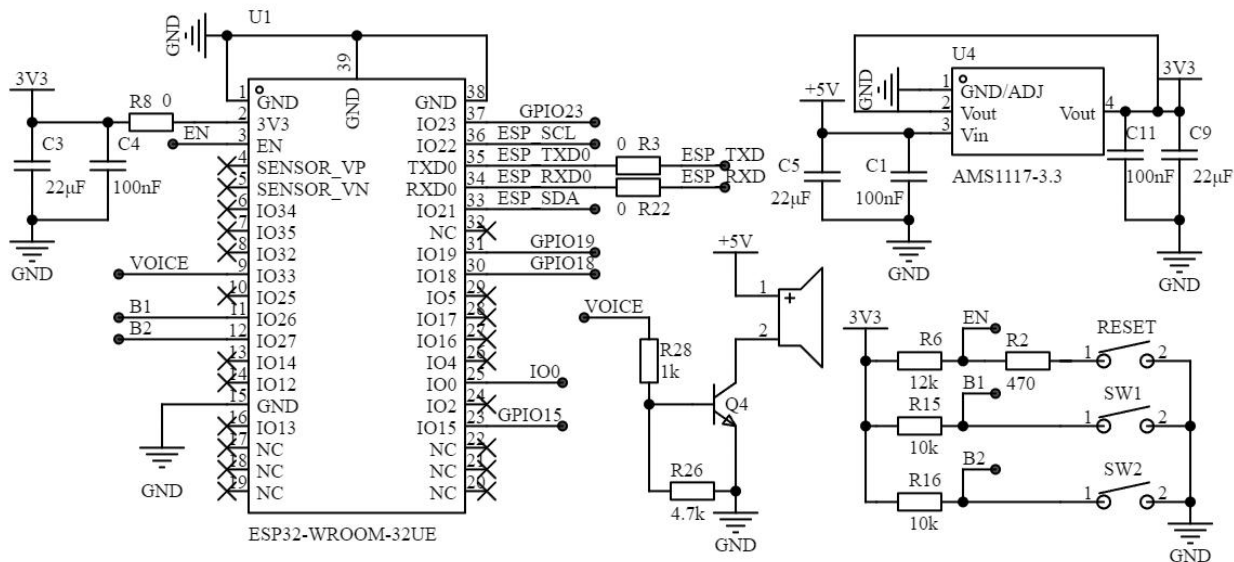


图 4.4 控制电路原理图

在 WiFi 连线链路设计中，以往板载式的 PCB 天线会受机柜外壳屏蔽影响，导致信号较难连接到外部的无线网络中。在本次设计中，采用 IPEX 接口的外置天线作为无线通讯载体，通过导线延伸至机柜外部，在保证无线信号稳定的情况下，也避免自身无线射频辐射对机柜内部的干扰，天线链路示意图如图 4.5 所示。

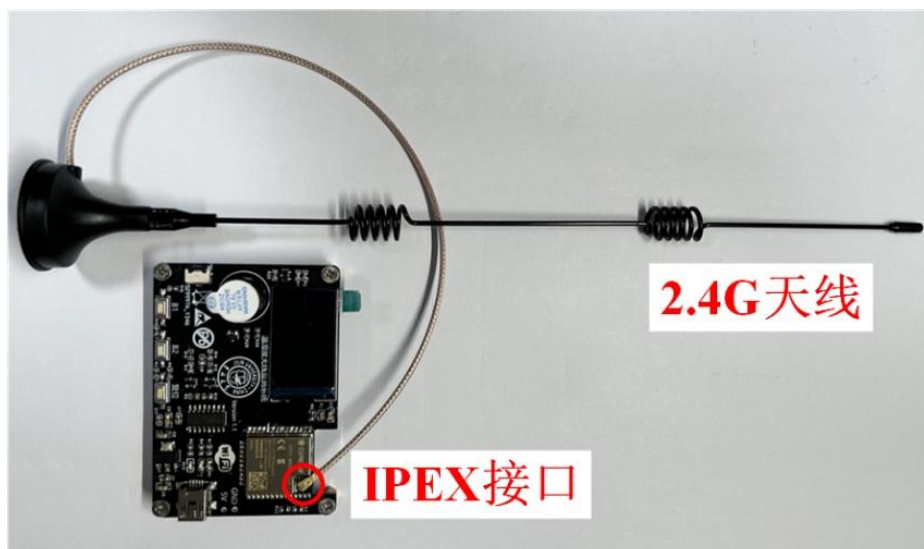


图 4.5 天线链路示意图

4.2.2 传感器采集电路设计

比较常见的温度传感器大多基于热敏电阻设计，通过外界温度变化引起阻值的变化，进而计算温度与阻值之间的对应关系^[51]，如 NTC 热敏电阻、DHT11 传感器等。但海上环境较为复杂，盐雾与潮湿空气会对裸露的电阻造成腐蚀，无法长时间稳定使用。湿度传感器大多数都是通过将湿敏材料附着于电阻或电容上，通过外界湿度变化导致湿敏材料吸附、脱附水蒸气^[52]，进而引起电阻阻抗分压或电容介电常数的改变，如 HDS10、DHT11 传感器等。与温度传感器类似，盐雾与潮湿空气会导致体积较大的湿敏材料反复吸附、脱附水蒸气后发生变性甚至脱落，稳定性较差。

本次设计中温湿度传感器采用 Sensirion 公司生产的 SHTC3 数字温湿度传感器。这是一款集成度较高的温湿度传感器，传感器自集成数据校准、模数转换、信号处理等功能，采用 DFN 封装，尽可能降低敏感材料与外界空气接触面积，传感器性能参数如表 4.2 所示。该传感器与微控制器采用 I²C 通讯方式完成数据传输，传感器电路原理如图 4.6 所示。

表 4.2 SHTC3 传感器性能参数表

传感器指标	参数
电源电压范围	1.62~3.6 V
温度测量范围	-40~125 °C
湿度测量范围	0~100 %RH
温度测量精度	±0.2 °C
湿度测量精度	±2 %RH
体积尺寸	2×2×0.75 mm ³
I ² C 地址	0x70

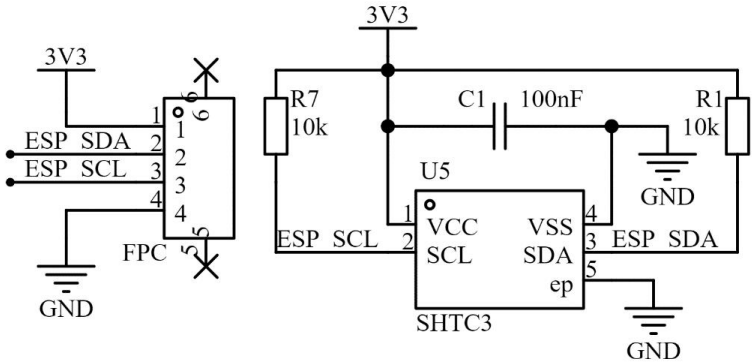


图 4.6 传感器电路原理图

4.2.3 屏幕显示电路设计

本次设计的报警模块主要通过无线浏览器的方式完成温湿度的监测，但为了方便操作人员对机柜温度进行查看，以及观察报警模块是否成功连接至路由器的无线网络。在设计中通过液晶屏幕的方式，实现对温湿度参数和联网情况的直观显示。

设计中使用的是一块 1.14 英寸全彩高清 IPS LCD 屏幕，通过 SPI 协议与微控制器完成通讯，其主要性能参数如表 4.3 所示。该液晶屏幕采用 ST7789V 内置驱动芯片，仅用 4 根导线与微控制器连接，节省控制器的外设资源。屏幕的背光使用一个小功率 NPN 型三极管 S8050 驱动一个 LED 实现，液晶电路原理如图 4.7 所示。

表 4.3 SHTC3 传感器性能参数表

屏幕指标	参数
尺寸	1.14 英寸
分辨率	135×240 像素
显示颜色	全彩
面板尺寸	17.6×31.0 毫米
供电电压	3.3 V
工作电流	20 mA
通讯接口	4 线制 SPI
材料	IPS

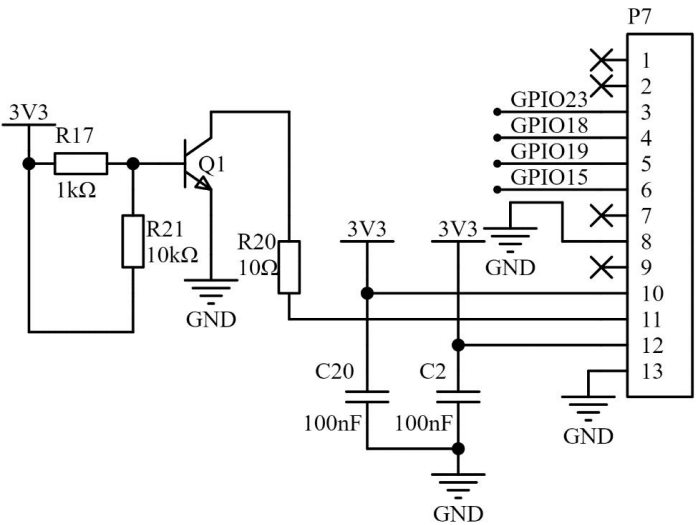


图 4.7 屏幕显示电路原理图

4.3 温湿度报警模块软件设计

温湿度报警模块的软件设计主要包括微控制器的嵌入式程序设计和 Web 监测界面设计。

4.3.1 嵌入式程序设计

嵌入式程序主要功能包括传感器、液晶屏幕、按键、蜂鸣器、WiFi 射频初始化。初始化步骤主要完成对温湿度传感器寻址，液晶屏幕显示范围、旋转角度、刷新速率等，WiFi 联网和 I/O 口的配置等。初始化成功后，温湿度传感器开始采集数据，如返回的温湿度校验位异常或传感器未工作，则执行程序复位，重新初始化。如果采集数据正常，则将温度湿度参数传至液晶屏幕中显示。之后通过外部按键调整温度和湿度报警阈值，并将温湿度检测结果和阈值参数打包成 JSON 数据推送至浏览器界面，一旦检测的温湿度数据超出阈值，则触发蜂鸣器开始报警，否则继续进行监测任务，嵌入式程序流程如图 4.8 所示。

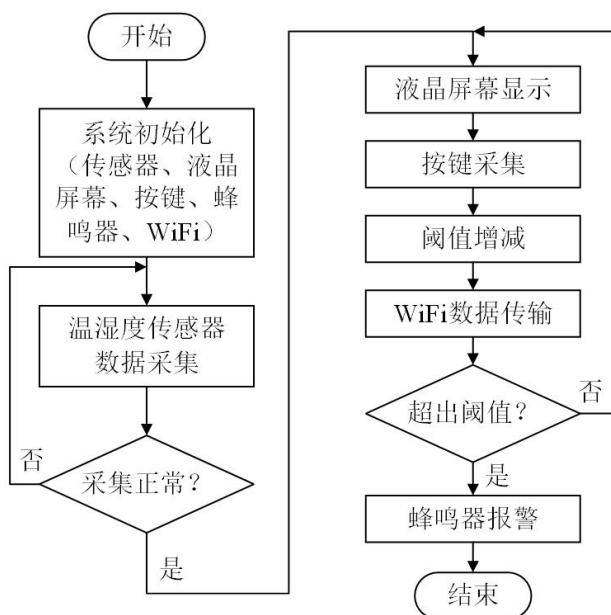


图 4.8 嵌入式程序流程

4.3.1.1 传感器采集

微控制器在驱动 SHTC3 温湿度传感器时，一个测量周期主要包括四个步骤：1) 发送唤醒指令；2) 发送采集指令；3) 读取测量数据指令；4) 发送休眠指令，通讯驱动指令如下图 4.9 所示。

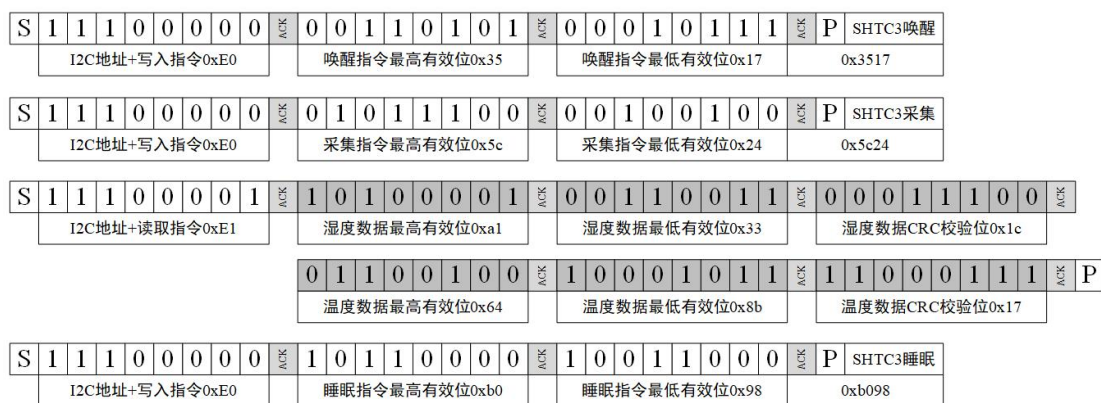


图 4.9 SHTC3 驱动指令

如图 4.9 所示，在整个测量周期中微控制器需要通过 I²C 总线分别向传感器发送四次指令，具体如下：

(1) 发送唤醒指令：在嵌入式程序初始化中，通过 I²C 总线已经寻找到地址为 0x70 的 SHTC3 温湿度传感器，而后需要先发送写入指令（0xE0），再发送唤醒指令高位（0x35），最后发送唤醒指令低位（0x17），至此完成将 SHTC3 传感器从低功耗睡眠模式改为待命状态。

(2) 发送采集指令：传感器切换为待命状态后，等待超过 240μs 即可发送采集指令。同样先发送写入指令（0xE0），再发送采集指令的最高最低有效位（0x5c）和（0x24）。传感器接收到采集指令后，开始采集当前温湿度数据。

(3) 接收数据指令：该指令是读取传感器返回的湿度和温度数据，首先发送读取指令（0xE1），传感器会通过 I²C 总线返回 6 个字节数据，如图 4.7 中第三、四排灰色阴影部分所示。第 1-2 字节是湿度的最高和最低有效位，第 3 个字节为湿度 CRC 校验位，所以采集到的湿度参数为 0xa133，转换为十进制 $S_{RH}=41267$ ，代入式（4.1）计算可得湿度参数 $RH \approx 62.97\%RH$ 。

$$RH = 100 \cdot \frac{S_{RH}}{2^{16}} \dots\dots\dots (4.1)$$

同样，第 4-5 字节是温度的最高和最低有效位，第 6 个字节为温度 CRC 校验位，所以采集到的温度参数为 0x648b，转换为十进制 $S_T=25739$ ，代入式（4.2）计算可得温度参数 $T \approx 23.73^\circ C$ 。

$$T = -45 + 175 \cdot \frac{S_T}{2^{16}} \dots\dots\dots (4.2)$$

(4) 发送睡眠指令：等待接收数据完成之后，需要向传感器发送休眠指令，首先发送写入指令（0xE0），再发送睡眠指令高位（0xb0），最后发送睡眠指令低位（0x98）。至此完成一个温湿度采集周期，传感器进入休眠状态等待下一个周期循环。

4.3.1.2 液晶屏幕显示

液晶屏幕驱动程序设计主要包括液晶屏幕初始化、LVGL 开源显示框架初始化、参数传递和渲染。液晶屏幕初始化使用 TFT_eSPI 函数库，实现对液晶屏幕与微控制器 I/O 引脚、显示尺寸、刷新速度、旋转角度等基本信息的配置。LVGL 是一款开源轻量级的 UI 显示框架，基于 C 语言编写，主要应用在低成本微控制器中，将图片、控件、文字等信息均以 C 语言函数库供嵌入式程序调用，提升显示效率的同时减少内存空间占用。在设计液晶屏幕显示界面时，使用 Visual Studio 先进行在线仿真，完成界面布局，开发环境如图 4.10 所示；之后将界面框架生成库函数文件供嵌入式程序调用，液晶屏幕中使用的汉字通过工具生成 uint8_t 格式的 16 进制代码写入界面库函数；最后待微控制器获得检测后的温湿度数据，传参至温湿度对应液晶屏幕显示位置。

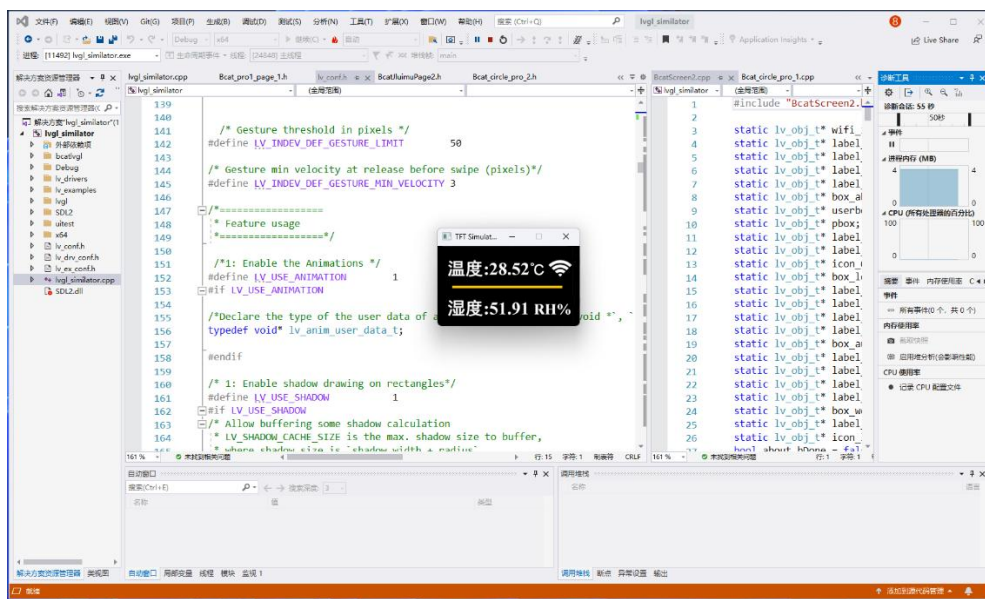


图 4.10 屏幕开发环境示意图

4.3.1.3 微处理器联网程序设计

ESP32-WROOM-32UE 模组中的 ESP32-D0WDR2-V3 主控芯片自集成 802.11b/g/n（2.4G）WiFi 射频功能，同时支持基础结构型网络模式、SoftAP 模式、混杂模式。在对 WiFi 网络部分嵌入式编程中，采用 SoftAP 模式，通过提前设置好路由器的 WiFi 名称和密码，在硬件初始化过程中通过 WiFi.begin（ssid, password）函数连接到路由器的无线

网络，再使用 WiFi.localIP（）函数获得在路由器中分配的 IP 地址，完成服务器的搭建。该服务器一直处于待命状态，一旦有设备访问硬件端的 IP 地址后，开始推送 SPIFFS 内存中网页文件。WiFi 联网过程主要程序如表 4.4 所示。

表 4.4 WiFi 联网主要程序

驱动程序	注释
AsyncWebServer server（80）；	定义 Web 服务器端口号 80
server.on（）；	HTTP_GET 请求
const char* ssid = "YJY_WIFI"；	路由器 WiFi 名称
const char* password = "2020554032"；	路由器 WiFi 密码
WiFi.begin（ssid, password）；	连接无线网络
WiFi.softAPIP（）；	获取 IP 地址

将上述硬软件集成于印制电路板中，得到温湿度检测模块的实物如图 4.11。温湿度检测模块共包括传感器、采集硬件以及天线三部分。

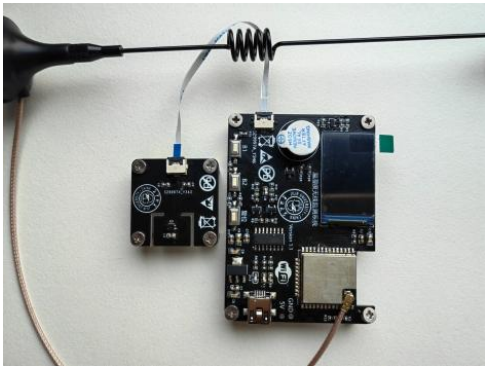


图 4.11 温湿度报警模块实物图

4.3.2 Web 监测界面设计

Web 监测界面可通过移动设备完成对报警模块温湿度及其报警阈值的实时监测，以实现对机柜状态的监测。但由于移动设备种类、对应操作系统较多，如果只针对一类设备开发对应的监测软件，会有一定的限制，实用性较差。针对这一问题，在本次设计中采用 Web 网页模型实现对数据的监测任务，只要设备支持联网和浏览器访问功能，无论是手机、平板电脑、计算机等移动设备，还是 Windows、Linux、macOS 等操作系统，

或者计算机通过网线连接至路由器的情况，均可通过访问浏览器 IP 地址的方式多终端同时完成数据监测，增强报警模块的实用性。Web 监测界面工作流程如图 4.12 所示。

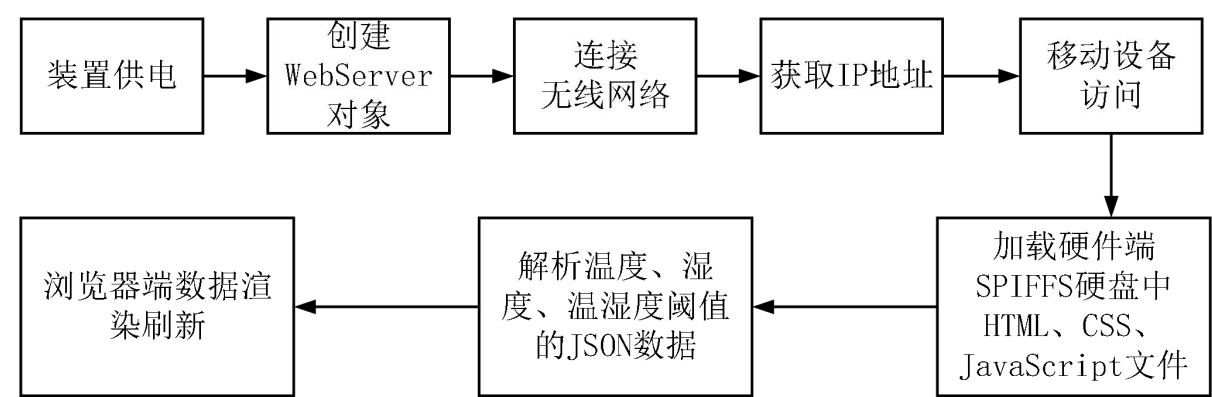


图 4.12 Web 监测界面工作流程

Web 服务器作为数据发送、接收、处理、存储的载体，不限制于不同移动设备或操作系统的限制，而是主要通过超文本传输协议（HTTP）与不同设备完成通讯。首先基于 ESP32 的硬件设备作为一个 Client 连接到路由器的网络后获得 IP 地址，之后移动设备通过浏览器访问硬件设备的 IP 地址发送一个数据更新的请求后，服务器则返回一段代码或相应数据作为响应，最终在浏览器中完成页面渲染。ESP32 系列的微控制器支持 ESPAsyncWebServer 库函数，首先通过在程序中配置 WiFi 名称和密码，以及 server 对象的端口，实现服务器的初始化；其次，ESP32 系列的微控制器支持 SPIFFS 硬盘分区，支持存储不同种格式的文件，本次监测平台涉及的文件包括 HTML、JavaScript、CSS，其中 HTML 文件主要编写网页界面的主体显示内容，JavaScript 文件用来解析传输过程中 JSON 数据内容，CSS 文件完成对主体显示界面的样式效果，共计 9KB，占用空间较小，浏览器监测平台文件架构如图 4.13 所示；最后，通过对微控制器编程实现 SPIFFS 硬盘分区三种网页文件完成读取加载，并推送至浏览器。

名称	状态	修改日期	类型	大小
index.html	✓	2022/9/14 21:25	Microsoft Edge HTML Document	3 KB
script.js	✓	2022/9/14 20:29	JavaScript 文件	4 KB
style.css	✓	2021/1/21 12:03	层叠样式表文档	2 KB

图 4.13 浏览器端界面文件架构

在本次设计中，浏览器界面主要显示机柜温度、湿度的实时检测数据，机柜报警的温度和湿度阈值，以及网页的关于信息。其中四组数据：温度数值、湿度数值、温度报警阈值、湿度报警阈值在微控制器端检测完成后打包成一组 JSON 数据通过服务器推送至浏览器端，并通过 JavaScript 文件完成数据的解析，最终传参至 HTML 中完成数据渲

染；网页中的文字、控件位置等静态内容直接在 HTML 文件中编程实现。HTML 网页开发使用 HBuilder X 平台，这是一款支持 HTML5 的 Web 开发 IDE，使用 C++作为基础架构，响应速度快，同时支持手机、PC、平板电脑多端在线调试，网页端调试开发界面如图 4.14 所示。



图 4.14 网页端调试开发示意图

4.4 本章小结

本章对 MCSEM 机柜的温湿度报警模块进行了整体设计，硬件部分包括控制与通信电路、传感器采集电路、屏蔽显示电路及下载电路的设计，其中对屏幕显示电路进行仿真设计，软件部分包括嵌入式程序及 Web 监测界面的设计。

第5章 MCSEM 机柜整体测试

对 MCSEM 机柜进行整体测试，建立仿真模型，分析对比 MCSEM 机柜的屏蔽效能与普通机柜的屏蔽效能，验证第三章所得结论的有效性，从天线射频性能、多终端设备连接情况、温湿度检测误差、报警可靠性等方面设计实验，测试机柜温湿度报警模块的功能。

5.1 MCSEM 机柜屏蔽效能对比实验

如图 5.1，建立 MCSEM 机柜与普通机柜的仿真模型，MCSEM 机柜开孔总面积为 75704.53mm^2 ，开孔直径为 4.5mm ，排列方式为 136×35 规则交错排列，开孔 4760 个，首行两孔垂直外切线间距为 10mm ，首列两孔垂直外切线间距为 5.5mm ，每八个孔使用一个长 20mm ，直径 4.5mm 的圆形波导；普通机柜开孔总面积为 75396mm^2 ，开孔直径为 5mm ，排列方式为 120×32 交错规则排列，开孔 3840 个，首行两孔垂直外切线间距为 10mm ，首列两孔垂直外切线间距为 5mm 。相较于普通机柜，MCSEM 机柜单个开孔变小，加大了开孔行间距，并应用 17×34 规则排列的圆形波导。

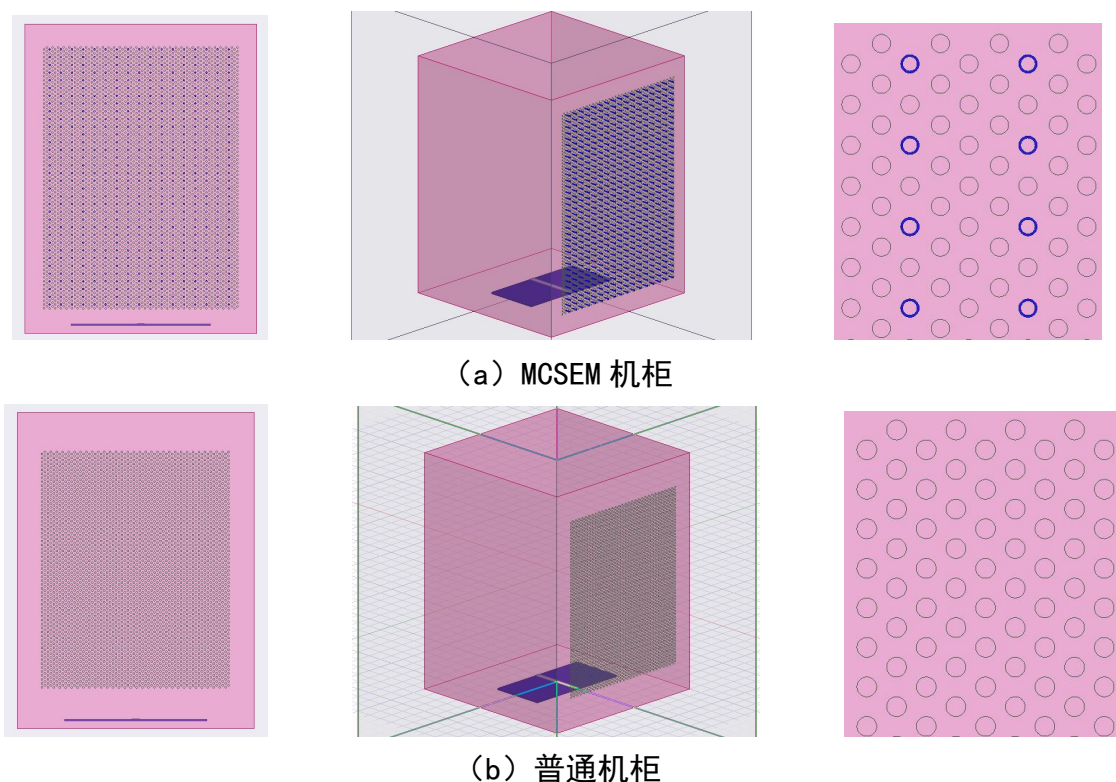


图 5.1 MCSEM 机柜与普通机柜仿真模型

基于 5.1 中 MCSEM 机柜及普通机柜的仿真模型，对二者施加相同入射波，以 90° 垂直入射机柜开孔面，MCSEM 机柜材质为不锈钢，普通机柜材质通常为铁，壁厚为 1mm。在机柜几何中心处设置观测点，计算得出二者对应的机柜屏蔽效能曲线如图 5.2。

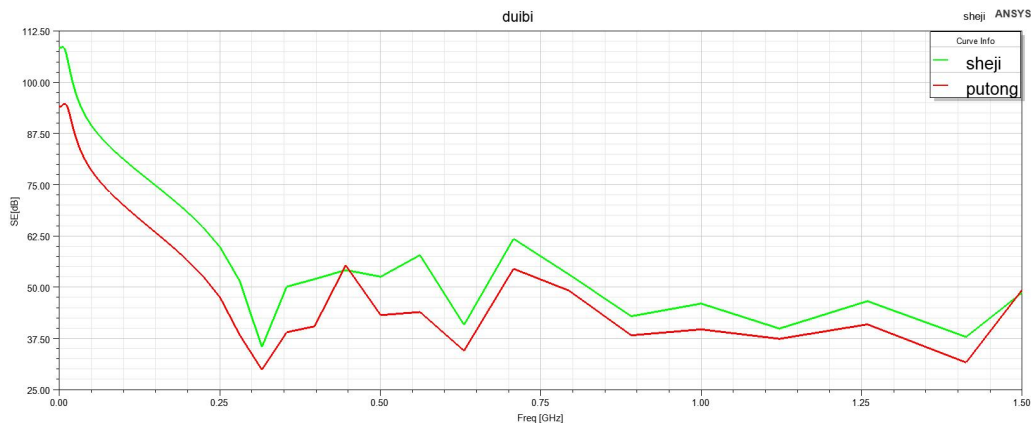


图 5.2 MCSEM 机柜与实际机柜屏蔽效能对比

表 5.1 部分频点屏蔽效能对比

频率 机柜结构	0.25GHz	0.5GHz	0.75GHz	1GHz	1.25GHz	1.5GHz
MCSEM 机柜	60dB	52.5dB	57.5dB	45dB	46dB	48dB
普通机柜	47.5dB	43dB	51.5dB	40dB	41dB	48dB
	12.5dB	9.5dB	6dB	5dB	5dB	0dB

分析图 5.2 及表 5.1 可知，在 1GHz 下，普通机柜的屏蔽效能仿真结果约 40dB，MCSEM 机柜的屏蔽效能仿真结果约 45dB，将屏蔽效能提升了约 5dB。验证了本文所设计的 MCSEM 机柜屏蔽效果较优，以及 3.2 节、3.3 研究结果的有效性。

5.2 温湿度报警模块功能测试

针对本地和远程两种报警模式，设计了天线射频性能、多终端通信、温湿度检测误差和报警可靠性测试实验，完成对温湿度报警模块的温湿度检测、无线监测及报警等功能的验证。

5.2.1 无线通信功能测试

5.2.1.1 天线射频性能测试

实验测试网络环境如下：由水星 MW325 无线路由器搭建的 2.4G WiFi 局域网，移动设备为华为 P50E，HarmonyOS 3.0.0 操作系统。

在测试射频性能时，首先是板载 WiFi 方案和外界天线方案在相同距离情况下的 WiFi 信号稳定性测试，其次是路由器距离对板载 WiFi 方案和外界天线方案在不同距离时 WiFi 信号的强度的影响。在测试中采用两种天线结构的温湿度电路板，除了天线结构外，硬件参数、嵌入式程序等内容保持一致，两种天线结构对比如图 5.3 所示。

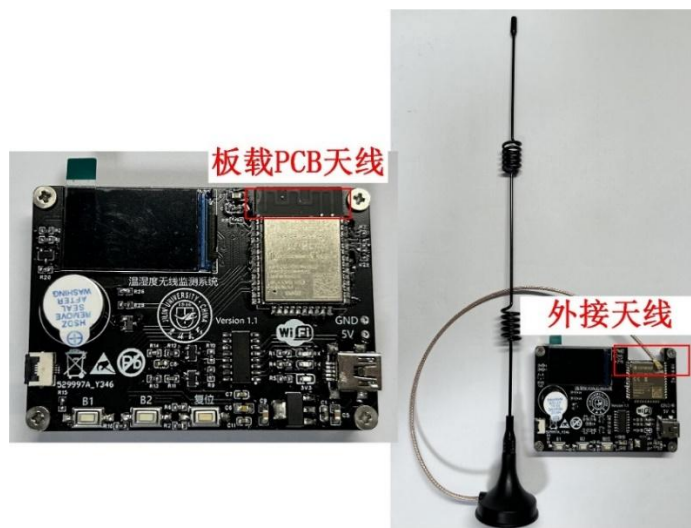


图 5.3 两种天线结构对比图

板载 WiFi 方案和外界天线方案在相同距离情况下的 WiFi 信号稳定性测试，主要为了验证 MCSEM 温湿度预警模块在连续开启 12 小时内的两种方案 WiFi 信号强度和有无断开连接等问题，连续测试 12 小时，并每隔一小时记录下硬件模块的 WiFi 信号接收强度（Received Signal Strength Indicator, RSSI），单位是分贝毫瓦（Decibel-milliwatts, dBm），表示某一功率与 1mW 的相对关系，RSSI 值越大，证明信号接收强度越高，数值 x (dBm) 与功率 P (mW) 的具体计算公式如下：

$$x(\text{dBm}) = 10 \times \log_{10} \frac{P(\text{mW})}{1(\text{mW})} \dots\dots\dots (5.1)$$

两种天线结构连续测试 12 小时的 WiFi 信号稳定性测试如表 5.2 所示。

表 5.2 两种天线结构连续测试 12 小时的 WiFi 信号稳定性

时间 天线结构	8: 00	10: 00	12: 00	14: 00	16: 00	18: 00
外接天线	-67 dBm	-74dBm	-72dBm	-68 dBm	-75 dBm	-74 dBm
板载天线	-90 dBm	-96 dBm	-89 dBm	-88dBm	-86 dBm	-88 dBm

从表 5.2 中可以看出, 相同距离时, 外接天线方式整体信号强度较板载 WiFi 结构强, 在连续测试中, WiFi 信号未出现断线等问题, 多终端监测功能正常, 基本满足使用需求。

由于船舱内设施较多, 网络部署环境较为复杂, 且监测终端设备可能随时移动。因此测试路由器距离对板载 WiFi 方案和外界天线方案的 WiFi 信号强度的影响。实验测试过程为: 将两种不同天线结构的温湿度模块固定在服务器机柜上, 通过调整路由器与温湿度模块的距离, 并记录 0~30 米的 WiFi 信号强度如表 5.3。

表 5.3 两种天线结构不同距离 WiFi 信号强度测试

距离 天线结构	5 米	10 米	15 米	20 米	25 米	30 米
外接天线	-48 dBm	-59 dBm	-75 dBm	-102 dBm	-130 dBm	-135 dBm
板载天线	-35 dBm	-70 dBm	-89 dBm	-145 dBm	掉线	掉线

从表 5.3 中可以看出, 随着路由器与温湿度模块距离的增加, WiFi 信号强度逐渐变弱, 且板载天线结构信号强度与外接天线结构相比信号较弱, 且在距离超过 20 米后, 板载天线温湿度模块断开连接, 无法完成无线报警任务; 外接天线结构在距离接近 30 米时, 设备掉线。

由此可知, 本次温湿度传感器模块采用外接 WiFi 天线的结构, 传输距离接近 30 米, 基本满足在船舱内的多终端监测需求, 同时外置天线距离服务器机柜内部较远, 可降低自身射频对服务器机柜电磁干扰。

5.2.1.2 多终端通信测试

通过多终端设备同时接入情况, 以及温湿度模块上传数据的同步性, 测试多终端监测界面的稳定性, 实验测试环境如下: 计算机戴尔 Inspiron 5501, Windows 10 操作系统; 移动设备为华为 P50E, HarmonyOS 3.0.0 操作系统; 平板电脑华为 MatePad Pro, HarmonyOS 3.0.0 操作系统。建立计算机、手机、平板等终端与温湿度报警模块的 WiFi 连接, 温湿度报警模块采集数据后, 实时上传至各终端, 监测界面如图 5.4 所示。



图 5.4 温湿度报警模块多终端监测测试

从图 5.4 (a) 中可以看出, 手机、计算机、平板电脑可同时实时监测温湿度检测数据和报警阈值, 当检测的数据超过阈值, 则蜂鸣器开始报警, 并在浏览器界面中进行提示, 如图 5.5 所示。



图 5.5 界面报警提示

5.2.2 温湿度检测功能测试

5.2.2.1 检测误差实验测试

为检测温湿度报警模块样机对温湿度测量的准确性及实用性, 实验测试环境如下: 本文设计的温湿度报警模块; 手持式温湿度计特安斯 TA621A (-20~60°C/0~100%RH), 测量精度 $\pm 0.4^{\circ}\text{C}/\pm 3\%\text{RH}$; 普通电磁屏蔽机柜。在学院实验室内进行温湿度检测, 将模块固定在普通机柜内部并进行上电, 监测机柜内部温湿度, 同时采用手持式温湿度计人工检测机柜内部温湿度, 二者检测位置一致, 每小时人工检测一次并对二者采样记录如表 5.4。

表 5.4 报警模块与人工检测数据对比

检测时间 (2023.3.5)	报警模块无线检测		人工检测	
	温度 (°C)	湿度 (%RH)	温度 (°C)	湿度 (%RH)
9:00	25.92	45.88	25.95	46.07
10:00	25.94	46.35	26.08	46.35
11:00	26.01	46.74	26.12	46.83
12:00	26.03	47.14	26.27	47.04
13:00	26.22	47.53	26.24	47.52
14:00	26.32	47.42	26.46	47.59
15:00	26.42	46.88	26.58	47.06
16:00	26.32	46.59	26.41	46.52
17:00	26.22	46.47	26.23	46.56
18:00	25.93	46.85	26.02	46.73

分析表 5.4 可知，报警模块与人工检测所记录的数据温度误差在 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 以内，湿度误差在 1%RH 以内，达到 MCSEM 机柜温湿度预警模块的指标预期要求。

5.2.2.2 报警可靠性测试

为检温湿度报警模块样机报警的可靠性，实验测试环境如下：本文设计的温湿度报警模块；普通电磁屏蔽机柜。在学院实验室内进行温湿度检测，将模块固定在普通机柜内部并进行上电，监测机柜内部温度，使用加热系统提升机柜内部温度，温度阈值分别设置为 28°C 、 32°C 、 36°C 、 40°C 、 44°C ，湿度阈值设置为 90%RH，当检测温度超过报警阈值时，记录是否报警，如表 5.5。

表 5.5 温度过阈报警情况

温度阈值	检测温度	是否报警
28°C	28.05°C	是
32°C	32.02°C	是
36°C	36.04°C	是
40°C	40.01°C	是
44°C	44.03°C	是

使用加湿系统提升机柜内部温度，湿度阈值分别设置为 50%RH、55%RH、60%RH、65%RH、70%RH，温度阈值设置为 50℃当检测湿度超过报警阈值时，记录是否报警，如表 5.6。

表 5.6 湿度过阈报警情况

湿度阈值	检测湿度	是否报警
50%RH	50.02%RH	是
55%RH	55.01%RH	是
60%RH	60.04%RH	是
65%RH	65.00%RH	是
70%RH	70.04%RH	是

分析表 5.5 及 5.6 可知，将温湿度分别设置在不同阈值，当检测温度及湿度超过设定阈值时，温湿度模块开始报警，具有较好的可靠性。

5.3 本章小结

本章对 MCSEM 机柜整体进行了测试，建立 MCSEM 机柜及普通机柜仿真模型，对比分析二者屏蔽效能，仿真结果表明在 1GHz 下，MCSEM 机柜屏蔽效能约 45dB，普通机柜屏蔽效能为约 40dB，屏蔽效能优化约 5dB；对温湿度报警模块进行了天线射频性能、多端口通信、检测误差、报警可靠性等测试，测试结果表明，报警模块温度测量误差为 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ，湿度测量误差为 $\pm 1\%\text{RH}$ ，传输距离约 30 米。可以满足船舱无线数据报警与传输需求，实现多终端设备对机柜温湿度的远程报警功能。

第6章 总结与展望

6.1 总结

MCSEM 勘探时,海上复杂的环境以及众多勘探设备引发的电磁干扰,可能导致监控服务器工作异常,普通防护机柜屏蔽效果有待提高,缺少对温湿度的报警。因此本文对 MCSEM 机柜进行电磁兼容分析,并设计了具有自动报警功能的温湿度监测模块,为 MCSEM 专用机柜的制作提供理论基础及相应设计方案,主要研究内容及结论如下:

(1) MCSEM 机柜屏蔽效能分析。从激励源、机柜、开孔结构等方面分析对机柜屏蔽效果产生影响的因素,建立 MCSEM 机柜仿真模型,设计多组对比实验,求解计算各组屏蔽效能,结果表明:入射波角度越大,屏蔽效果越差;机柜材料及壁厚对屏蔽效果影响效果不明显,因此机柜的选材及壁厚设计可根据成本、硬度等方面进行考虑;在同等条件下,尖锐、细长的缝隙、大面积单孔、小间距产生耦合导致屏蔽效能变差,因此在开孔结构设计时,采用大间距圆形孔阵。

(2) MCSEM 机柜屏蔽效能优化。对机柜开孔位置应用波导结构,利用波导结构的截止特性,达到提升机柜屏蔽效能的目的。设计多组实验,研究波导结构的形状、长度、位置等对 MCSEM 机柜屏蔽效能的影响,结果表明:应用波导结构后屏蔽效能提高明显,圆形波导的优化效果最佳,在考虑散热情况下,可适当增加波导长度,将波导放置在电路散热需求大的位置,本文采用圆形波导,长度为 20mm 对 MCSEM 机柜屏蔽效能进行优化。

(3) MCSEM 机柜温湿度报警模块设计。对服务器机柜的温湿度报警模块进行整体设计,通过无线局域网络实现多终端远程监测及报警功能。对温湿度报警模块进行测试,测试结果表明:报警模块能够实现多终端的远程监测及报警功能,温度测量误差为 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$,湿度测量误差为 $\pm 1\%\text{RH}$,多终端 WiFi 传输距离约 30 米,基本满足船舱内部使用需求。

(4) MCSEM 机柜屏蔽效能对比实验。建立 MCSEM 机柜模型,仿真对比 MCSEM 机柜与普通机柜的屏蔽效能,结果表明:在 1GHz 下,普通机柜的屏蔽效能约 40dB,MCSEM 机柜的屏蔽效能约 45dB,将屏蔽效能提升了约 5dB,提升效果明显,证明了 MCSEM 机柜屏蔽效能较优。

6.2 展望

本文基于 MCSEM 机柜对其屏蔽效能进行了研究与优化,设计自动温湿度报警模块,为 MCSEM 专用机柜的结构设计提供了理论基础及方案设计。仍有以下不足之处:

(1) 机柜的制作周期较长,由于实践经验和条件限制,仅对其开孔结构进行仿真测试,并没有进行实际机柜的制作,下一步制作实际机柜并使用实验装置对其屏蔽效果进行验证。

(2) 在温湿度模块的设计中,仅考虑到报警设计,在后续设计中会结合温湿度实际情况增加降温和除湿单元,在温湿度超过阈值时自动调节机柜内部温湿度。

参考文献

- [1] 中国国土资源报. "十三五"国家科技创新规划发布[J]. 地质装备, 2016 (5):3-4.
- [2] 董效鹏,冯浩.海上电磁环境监测现状研究与应用展望[J].中国海事,2020 (9): 47-48.
- [3] CONSTABLE S. Marine electromagnetic methods-A new tool for offshore exploration[J]. The Leading Edge, 2006, 25(4): 438-444.
- [4] 赵伟,丁继才. 海洋可控源电磁勘探技术[C].中国地球物理学会.中国地球物理学会第二十七届年会论文集. 2011:1048.
- [5] 姜珊. 拖曳式双船海洋电磁实时甲板监测系统设计与实现[D].吉林大学,2019.
- [6] Venkateshkumar, Udayamoorthy Mega, V Rakshana, et al. A Rectangular Microstrip Patch Antenna for Ultra-Wide Band Application Using HFSS Software[J]. Journal of Physics: Conference Series,2021, 1916(1).
- [7] P.C. Praveen Kumar, P. Trinatha Rao. Design of twin inverted L microstrip antenna using HFSS software for sustainable system[J]. International Journal of Computer Aided Engineering and Technology,2021,15(2-3).
- [8] Jasim S E, Jusoh M A, Mahmud S N S, et al. Design of 2.5 GHz broad bandwidth microwave bandpass filter at operating frequency of 10 GHz using HFSS[J]. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering,2018,342(1).
- [9] Anonymous. Filter Design Platform Generates 3D Coaxial Cavity and Waveguide Filter Models in HFSS[J].Microwave Journal,2022, 65(7): 85-86.
- [10] 金亮,冯伟,寇晓斐,等.汽车电子风扇电机控制电路与主电路电磁兼容分析与优化[J].电工技术学报,2018,33(S2):270-277.
- [11] H Srikanth Kamath, Rachit Arora, Vriti Agarwal. Studying the Characteristics of a Rectangular Waveguide using HFSS[J].International Journal of Computer Applications,2015, 118(21).
- [12] Latha Christie, Sritama Dutta. Design and Comparison of Waveguide Windows[J].Procedia Computer Science,2016,93: 243-250.
- [13] Fan Jun, Orlandi, Antonio. Introduction to the Special Issue for the IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility Held in Raleigh, NC, USA, in August 2014[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility,2015, 57(4): 614-615.

- [14] LI Xinfeng, WEI Guanghui, PAN Xiaodong, et al. Experimental Research of Electromagnetic Field Coupling to Irregular Metal Cavity with Square Aperture[J].High Voltage Engineering,2013, 39 (10): 2415-2421.
- [15] 李婵琥,余占清,曾嵘,等.冲击电场作用下屏蔽体屏蔽效能实验研究[J].高电压技术,2014, 40(09):2849-2854.
- [16] 史鹏飞.超宽谱电磁脉冲孔缝耦合实验研究[J].强激光与粒子束,2016,28(10):85-88.
- [17] Yin, Ming-Chu, Du, Ping-An.An Improved Circuit Model for the Prediction of the Shielding Effectiveness and Resonances of an Enclosure With Apertures.[J].IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility,2016, 58(2): 448-456.
- [18] Hao C, Li DH. Simplified Model of Shielding Effectiveness of a Cavity with Apertures on Different Sides[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility 2014, 56(2): 335-342.
- [19] 陈涵奎,李明义,孙乃华.NEAR FIELD COMPUTATION ON ELECTROMAGNETIC SCATTERING BY MOMENT METHOD[J].Science in China Ser.A,1983(10):1119-1128.
- [20] Davidson, David B. Multigrid Finite Element Methods for Electromagnetic Field Modeling[J].IEEE Antennas & Propagation Magazine,2009,.51(1): 139-140.
- [21] O C Zienkiewicz, McGraw-Hill (U.K.). The finite element method[J].International Journal for Numerical Methods in Engineering,1978, 12(6): 0029-5981.
- [22] Thomas Rylander, Pär Ingelström, Anders Bondeson. The Finite-Difference Time-Domain Method[J].Computational Electromagnetics,2013, 51: 63-92.
- [23] Karl S, Kunz. The Finite Difference Time Domain Method for Electromagnetics[M]CRC Press:2018-05-04.
- [24] Feng C, Shen Z. A hybrid FD-MoM technique for predicting shielding effectiveness of metallic enclosures with apertures[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2005, 47(3):456-462.
- [25] Liu Q F, Yin W Y, Xue M F, et al. Shielding Characterization of Metallic Enclosures with Multiple Slots and a Thin-Wire Antenna Loaded: Multiple Oblique EMP Incidences with Arbitrary Polarizations[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2009, 51(2):284-292.
- [26] 方明江,刘强,闫丽萍,等.含三维复杂工程细缝金属腔的电磁屏蔽效能评估[J].强激光与粒子束, 2018,30(07):86-90.
- [27] Nobakhti M, Dehkhoda P, Tavakoli A. Improved modal method of moments technique to compensate

- the effect of wall dimension in shielding effectiveness evaluation[J]. IET Science, Measurement & Technology, 2014, 8(1):17-22.
- [28] Zhou C, Gui L, Liu D, et al. Simulation and measurement for shielding effectiveness of small size metal enclosure[J]. IET Science, Measurement & Technology, 2017, 11(1):25-29.
- [29] Nie B L, Du P A, Yu Y T, et al. Study of the Shielding Properties of Enclosures with Apertures at Higher Frequencies Using the Transmission-Line Modeling Method[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2011, 53(1):73-81.
- [30] Liu E B, Du P A, Liu W, et al. Accuracy Analysis of Shielding Effectiveness of Enclosures with Apertures: A Parametric Study[J]. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 2014, 56(6):1396-1403.
- [31] 安静,武俊峰,吴一辉. 孔缝对内置电路板壳体屏蔽效能的影响[J].微波学报, 2011, 27(2):34-37.
- [32] Abdelli W, Mininger X, Pichon L, et al. Impact of Composite Materials on the Shielding Effectiveness of Enclosures[J]. Applied Computational Electromagnetics Society Journal, 2012, 27(4):369-375.
- [33] 孙荣平, 成本茂, 郭龙. 复杂电磁环境下机载电子设备的电磁兼容仿真研究[J]. 装备环境工程, 2012, 9(2); 57-60.
- [34] Ramahi O M, Li L. Analysis and Reduction of Electromagnetic Field Leakage through Loaded Apertures: A Numerical Study[J]. Electromagnetics, 2005, 25(7):679-693.
- [35] 潘晓东,魏光辉,万浩江,等.不完全屏蔽腔体辐射耦合电场增强效应防护方法[J].电波科学学报,2017(3):292-299.
- [36] 范杰清,郝建红,柴培华.内部窗口结构对开孔矩形腔体近场屏蔽效能的影响[J].物理学报,2014,63(01):142-150.
- [37] 范杰清,郝建红,公延飞,等.含内部障碍物开孔缝腔体屏蔽效能[J].高电压技术,2015, 41(12):4198-4206.
- [38] 吴伟.波导散热孔的电磁屏蔽特性及应用研究[D].电子科技大学, 2017.
- [39] 夏艳君.高屏蔽通风波导新型结构研究[D].电子科技大学, 2018.
- [40] 穆山,李军念,王玲.海洋大气环境电子设备腐蚀控制技术[J].装备环境工程,2012,9(04):59-63.
- [41] 陈娜,许自力.海洋环境下三防密闭机柜的综合防护设计[J].新技术新工艺,2021(03):32-35.
- [42] 徐凤新.海洋表面温湿度实时监测系统的设计[J].现代计算机(专业版),2018(19):78-83.
- [43] 周佩白,马乃祥.基本概念与电磁干扰源及耦合途径[J].华东电力,1999(8): 76-78.
- [44] 张亚普,达新宇,祝杨坤,等.电大开孔箱体屏蔽效能分析解析模型[J].物理学报,2014,63(23):164-173.

-
- [45] 林国荣,张友德.电磁干扰及控制[M].北京:电子工业出版社.2003.
- [46] 杨克俊. 电磁兼容原理与设计技术[M].北京:人民邮电出版社.2004.
- [47] 杨显清,王园,赵家升.电磁场与电磁波教学指导书(第4版)(BZ)(TB)[M].高等教育出版社,2009.
- [48] Lu Y S, Zuo W. Influence of Southeast coast atmospheric environment on equipment and countermeasure for Improving environmental adaptability[J].Environmental Engineering,2004,1(03):46-51.
- [49] Dustin A. Murdock, Jose E. Ramos Torres, Jeffrey J. Connors, et al. Active Thermal Control of Power Electronic Modules[J]. IEEE Transactions on Industry Applications,2006,42(2).
- [50] Zeng Li, Chen Wen yuan, Xie Shi wen, et al. The development and heat dispersion problem in integrate circuit packaging[J]. Electronics & Packaging, 2006, 6(9): 15-20.
- [51] Brown N, Kerr D, Parkin, R M Jackson, et al. Non-contact laser sealing of thin polyester food packaging films(Article)[J].Optics and Lasers in Engineering,2012,50(10): 1466-1473.
- [52] Ilaria Ragazzini, Riccardo Castagnoli, Isacco Gualandi*, et al. A resistive sensor for humidity detection based on cellulose/polyaniline[J].RSC Advances,2022,12(43): 28217-28226.